

中图分类号: TP391

单位代码: 10425

学 号: Z18070009



中國石油大學

# 工程硕士学位论文

**China University of Petroleum  
Degree Thesis of Engineering Master**

**基于三角网格的海洋标/矢量数据  
可视化方法研究及应用**

**Research and Application of Ocean Scalar/Vector Data  
Visualization Method Based on Triangular Grid**

工程领域: 电子与通信工程

研究方向: 智能信息处理与测控技术

作者姓名: 张雅静

指导教师: 李忠伟 教授

二〇二一年五月

# **Research and Application of Ocean Scalar/Vector Data Visualization Method Based on Triangular Grid**

A Thesis Submitted for the Degree of Engineering Master

**Candidate: Zhang Yajing**

**Supervisor: Prof. Li Zhongwei**

College of Oceanography and Space informatics  
China University of Petroleum (East China)

## 摘 要

科学计算可视化是把科学计算的数据转换成图形图像,能够再形象地表现出数据的整体特征和局部细节,而海洋标/矢量数据可视化是科学计算可视化的重要内容之一。网格数据作为数据可视化的常用数据类型之一,在海洋学领域应用广泛。其中,非结构化三角网格能更精确地模拟海陆复杂边界,因此基于非结构化三角网格的海洋标/矢量数据可视化的研究成为科学计算可视化的一大热点。

本文主要工作是基于非结构化三角网格进行海洋标/矢量数据可视化方法的研究。在海洋标量可视化中,主要研究温度、盐度和海平面高度等标量的可视化。针对全球海洋标量数值分布不均匀,直接采用均匀分簇的方法可视化会导致部分区域某一种颜色过于集中的问题,本文结合非结构化三角网格数据结构特点,提出了一种基于 K-means++ 聚类算法的颜色空间映射方法,实现温度、盐度、海平面高度等三角网格标量数据可视化。

在海洋矢量可视化中,主要研究流场可视化。针对非结构化三角网格所导致的流场种子点分布不均匀的问题,本文结合贪婪策略和信息熵,提出了一种基于三角网格的种子点均匀化算法。利用三角网格面积计算其信息熵值及阈值,根据阈值来决定是否在每个三角网格中放置种子点,使效果达到最优化。在流场可视化中,往往会出现流线到陆地上的问题,针对该问题提出了一种粒子轨迹优化方法,提高了粒子轨迹绘制的准确性,实现流场等三角网格矢量数据可视化。

实验结果表明,本文提出的方法在海洋标/矢量数据可视化中效果良好:对于标量可视化,与基于均分的线性颜色映射方法相比,本文提出的方法分簇效果更好,可视化的颜色变化更丰富。而对于矢量可视化,与基于三角网格的种子点随机化算法相比,本文提出的算法种子点分布更均匀,改善了大洋中间种子点过于稀疏和岸边种子点过于密集的问题,使绘制的粒子轨迹更清晰。同时本文提出的粒子轨迹优化方法解决了流线到陆地上的问题,使绘制的粒子轨迹更准确。

**关键词:** 三角网格, 海洋标量, 海洋矢量, 可视化

# **Research and Application of Ocean Scalar/Vector Data Visualization**

## **Method Based on Triangular Grid**

Zhang Yajing (Electronics and Communication Engineering)

Directed by Prof. Li Zhongwei

### **Abstract**

Visualization of scientific computing is to transform the data of scientific computing into graphics and images, which can show the overall characteristics and local details of the data. Visualization of ocean scalar/vector data is one of the important contents of visualization of scientific computing. As one of the common data types for data visualization, grid data is widely used in oceanography. Among them, unstructured triangular grid can simulate the complex boundary of land and sea more accurately, so the research of ocean scalar/vector data visualization based on unstructured triangular grid has become a hot spot in scientific computing visualization.

The main work of this paper is to study the visualization method of ocean scalar/vector data based on unstructured triangular grid. In ocean scalar visualization, we mainly study the visualization of scalar data such as temperature, salinity and sea surface height. In view of the uneven distribution of global ocean scalar values, the direct use of uniform clustering method for visualization will lead to the problem of over concentration of a certain color in some regions. Combined with the characteristics of unstructured triangular grid data structure, this paper proposes a color space mapping method based on K-means++ clustering algorithm to realize the visualization of triangular grid scalar data such as temperature, salinity and sea surface height.

In the ocean vector visualization, we mainly study the visualization of flow field. Aiming at the problem of uneven distribution of seed points in flow field caused by unstructured triangular grid, this paper proposes a seed point homogenization algorithm based on triangular grid by combining greedy strategy and information entropy. The area of triangle grid is used to calculate its information entropy value and threshold value. According to the threshold value to decide whether to place seed points in each triangle grid, so as to achieve the optimal effect. In the visualization of flow field, the problem of streamline to land often appears. Aiming at this

problem, a particle trajectory optimization method is proposed to improve the accuracy of particle trajectory rendering and realize the visualization of triangular grid vector data such as flow field.

The experimental results show that the proposed method has good performance in the visualization of ocean scalar/vector data: for scalar visualization, compared with the linear color mapping method based on equalization, the clustering effect of the proposed method is better, and the visual color changes are more abundant. For vector visualization, compared with the seed randomization algorithm based on triangular grid, the algorithm proposed in this paper has more uniform distribution of seed points, improves the problem that the seed points in the middle of the ocean are too sparse and the seed points on the shore are too dense, and makes the particle trajectory drawn clearer. At the same time, the particle trajectory optimization method proposed in this paper solves the problem of streamline to land, which makes the particle trajectory drawn more accurate.

**Key words:** Triangular grid, Ocean scalar, Ocean vector, Visualization

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一章 绪论.....                        | 1  |
| 1.1 研究背景及其意义.....                  | 1  |
| 1.2 国内外研究现状.....                   | 2  |
| 1.2.1 海洋数值模型的研究现状.....             | 2  |
| 1.2.2 海洋标量数据可视化研究现状.....           | 3  |
| 1.2.3 海洋矢量数据可视化研究现状.....           | 4  |
| 1.3 论文的研究内容.....                   | 5  |
| 1.4 论文的结构安排.....                   | 6  |
| 第二章 相关技术分析与研究 .....                | 8  |
| 2.1 K-means/K-means++聚类算法 .....    | 8  |
| 2.1.1 K-means 聚类算法 .....           | 8  |
| 2.1.2 K-means++聚类算法.....           | 10 |
| 2.2 流线数值积分算法和 AMFCA 算法 .....       | 11 |
| 2.2.1 流线数值积分算法.....                | 11 |
| 2.2.2 AMFCA 算法.....                | 13 |
| 2.3 WebGL 渲染到纹理 .....              | 14 |
| 2.4 本章小结.....                      | 16 |
| 第三章 基于 K-means++的三角网格海洋标量可视化 ..... | 17 |
| 3.1 引言.....                        | 17 |
| 3.2 非结构化三角网格数据特点分析 .....           | 17 |
| 3.3 基于重心坐标插值的三角网格表征 .....          | 20 |
| 3.4 基于 K-means++聚类算法的颜色空间映射 .....  | 25 |
| 3.5 实验结果与分析.....                   | 30 |
| 3.6 本章小结.....                      | 32 |
| 第四章 基于种子点均匀化和轨迹优化的三角网格矢量可视化 .....  | 33 |
| 4.1 引言.....                        | 33 |
| 4.2 基于三角网格的种子点均匀化 .....            | 33 |
| 4.3 基于粒子轨迹优化的流线渲染 .....            | 37 |
| 4.4 实验结果.....                      | 40 |
| 4.4.1 种子点初始化对比与分析.....             | 40 |
| 4.4.2 粒子轨迹对比与分析.....               | 43 |
| 4.4.3 流场可视化效果展示.....               | 43 |
| 4.5 本章小结.....                      | 44 |
| 第五章 基于三角网格的海洋标/矢量数据可视化应用 .....     | 45 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 5.1 引言.....        | 45 |
| 5.2 主要模块实现.....    | 46 |
| 5.3 实验效果展示与分析..... | 50 |
| 5.3.1 标量数据可视化..... | 50 |
| 5.3.2 矢量数据可视化..... | 55 |
| 5.4 本章小结.....      | 59 |
| 总结与展望.....         | 60 |
| 本文总结.....          | 60 |
| 创新点分析与总结.....      | 61 |
| 工作展望.....          | 61 |
| 参考文献.....          | 63 |

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景及其意义

海洋能给人类带来丰富的海洋资源，为地球的繁荣发展贡献了难以估计的力量。为了正确预测全球海洋的发展变化趋势和规律，就要更好地掌握全球海洋的变化规律，对海洋数据进行详细地分析。根据海洋数据的属性将其分为标量数据和矢量数据，其中海洋标量数据主要包括温度、盐度、海平面高度、压强、密度数据等，海洋矢量数据主要包括海流、海浪、风场数据等。但不论是海洋标量数据还是矢量数据，只看数据本身都非常抽象，不利于人们直观、有效地理解和分析数据，因此如果把抽象数据转换成方便观察的图形图像，对数据进行可视化，不仅可以突出数据的整体特征和局部细节，而且能够帮助人们快速地捕捉到数据的重要信息，提高获取有用信息的效率，对海洋的研究有着非常重要的意义。

科学可视化是把科学计算的数据转化成在屏幕上可以直观显示的图形或图像，因此科学计算可视化<sup>[1]</sup>(VISC—Visualization in Scientific Computing)减少了研究者模拟计算和分析的时间，提高研究者科研效率，缩减科研周期，在一定程度上能够帮助研究者快速地理解以及掌握数据中蕴含的相关趋势和规律。

科学计算可视化在海洋学等诸多领域都有广泛的应用，因此，海洋标/矢量数据可视化是科学计算可视化的研究内容之一。标量是指只有大小没有方向的单个数值，标量数据中的每一个点都代表一个标量值，标量数据可视化可以分为三种方式<sup>[2]</sup>：一是将数据映射成颜色和透明度，通过颜色的变化来表示数值的分布，比如海面温度、盐度以及海平面高度数据等；二是利用等值线或等值面的方式进行绘制；三是利用直接体绘制的方法来进行标量数据的可视化表达。

相比标量，矢量既有大小也有方向，矢量数据中的每个点代表了其大小和方向，比如风、浪、流等数据。矢量数据可视化是表达数据中所蕴含的流体模式和关键特征。其有三种方式：一是模拟粒子在矢量场中的运动轨迹来表达矢量场的特征信息，比如流线、流面、迹线等方式；二是使用图标编码的方式来表达矢量数据信息，比如箭头、线条和方向标志等；三是将矢量数据转化成纹理图像，比如纹理法等；四是提取矢量场中的关键特征信息来进行矢量数据可视化，比如特征法等<sup>[2]</sup>。



由于目前各种海洋模式的计算，大多是考虑先将描述对象划分成网格再进行迭代，因此网格技术在海洋学中应用广泛，是海洋学领域中的关键技术之一。网格有结构化和非结构化两种形式，结构化网格中的数据点的间隔是一样的，拓扑结构简单，生成速度快，但其适用范围窄，只适用于规则的海洋地质环境，对复杂的海陆边界达不到预期的标准。而非结构化网格中的数据点的间隔是不一样的，比如非结构化三角网格，其拓扑结构复杂，能更好地模拟不规则等复杂的海陆边界，可视化效果也比结构化网格更加真实。但非结构化三角网格对应查找经纬度坐标困难，可视化难度较高，因此基于非结构化三角网格的数据可视化存在着不足。

FVCOM (Finite Volume Coastal Ocean Model) [3] 是一种应用广泛的非结构化三角网格有限海洋数值模型，是一种海洋流体动力学。FVCOM 可视化技术是基于美国 Google 地图引擎进行开发和实现的。FVCOM 模型垂直方向上是 WGS84 坐标系下的经纬度坐标，水平方向上是非结构化不重叠的三角网格，FVCOM 模型对数据处理方法和地形环境模拟上的优势使其在海洋学领域得到了广泛应用。

本文工作依托于国家重点研发计划项目的支持。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 海洋数值模型的研究现状

近些年来，随着海洋科学技术的发展，获取海洋数据的方式日益丰富，各种观测手段和数值模拟被用于海洋数据的获取，主要包括浮标数据、船测数据、台测数据等现场观测数据，以及海洋数值模拟输出数据和海洋再分析数据等[4]。现场观测数据虽然准确度高，但是观测范围有限，获取的数据量少且耗费成本高；而且由于海洋具有典型的流动性，要想对海底以及海岸线的形状进行真实地测量以及描述比较困难。相比之下，海洋数值模拟输出数据和再分析数据获取成本低、产生结果快，而且能非常详细和精确地模拟大范围复杂的海洋地质环境，因此得到广泛的应用。

由于最初海洋模拟技术还不够成熟，人们最早只是利用海洋数值模式对海浪进行预报研究。随着计算机技术的发展，海洋数值模拟技术也发展迅速，可以获取海洋数值模拟数据的类型越来越丰富。目前海洋数值模拟中常用的海洋数值模式主要包括 POM(Princeton Ocean Model) [5-6]、ROMS (Regional Ocean Modeling System) [7]、SWAN (Simulating Waves Nearshore) [8]、HYCOM (Hybrid Coordinate Oceanic Circulation Model)

[9-10]、HAMSOM (Hamburg Shelf Ocean Model) [11]、FVCOM (Finite-Volume Coastal Ocean Model) [12]等。

POM 是一种被广泛应用于墨西哥湾、北冰洋、地中海等海域的三维水动力海洋数值模型。ROMS 是一种主要用于计算温度、盐度、海平面高度、流场等海洋要素的三维数值模型。这两种模式水平方向采用正交曲线网格，垂向为 $\sigma$ 坐标系。SWAN 是一种包含矩形网格等多种网格类型的模型。HYCOM 是一种混合坐标模型，其水平方向为 C 网格，垂向是由等密度坐标、 $\sigma$ 坐标和  $z$  坐标构成。HAMSOM 模型采用伯斯尼斯克近似，水平方向为半显格式 C 网格。FVCOM 是 University of Massachusetts 的陈长胜等人开发的一种有限体积海岸海洋模型，其水平方向为互不重叠的非结构化三角网格。

通过分析以上研究现状：网格技术在海洋学中应用广泛，是该领域发展的关键因素之一。模拟海洋地理环境的精确度主要取决于网格技术的发展。矩形网格拓扑结构以及数据解析方式简单，生成效率高。C 结构网格数据结构及解析方式较复杂，生成效率不如矩形网格高，但是比矩形网格模拟海洋地形的效果好。而三角网格数据不如 C 网格数据计算复杂，但生成三角网格效率较高，且能准确地模拟复杂的海洋地形环境。因此选择海洋数值模型 FVCOM 生成的三角网格数据作为本研究的数据支撑。

### 1.2.2 海洋标量数据可视化研究现状

标量数据可视化在海洋学领域已有广泛的应用。海洋二维标量可视化常用的方法包括颜色映射法、等值线法等[13]。颜色映射法是根据自定义的颜色标尺，把数据值映射成空间中相对应的颜色值，用不同的颜色来表示各个点所代表区域的颜色属性，从而来分析数据的特点。2013 年，徐立松将 OpenGL 和 MFC 结合在一起，进行大数据的颜色映射以及系统的显示[14]。2015 年，Pragensia 在 Web 程序中采用颜色映射的方法，并对研究对象之间的关联进行详细的描述[15]。2020 年，乔洁雯提出了一种自适应颜色映射方法，并将其应用在数据可视化中[16]。

等值线法是将数据值用直线或曲线的方式表达海洋标量数据的变化规律。2007 年，唐艳红针对初始网格数据拟合不够精确的问题，选择用矩形网格法来绘制等值线，并对追踪、平滑与填充等问题进行研究改进，通过 OpenGL 技术来实现海洋数据的可视化[17]。2009 年，刘丁通过绘制等值线的方法，并结合 OpenGL 顶点着色技术，实现了温度、盐度等部分海洋标量数据以及流场等矢量数据的可视化。该方法提高了可视化的准确性以及模拟的效率[18]。2012 年，陈超在规则网格的基础上，通过绘制等值线，对海水温度、

盐度等标量数据进行可视化<sup>[19]</sup>。2013年,王想红在 NetCDF 数据格式的基础上,通过绘制等值面,在三维虚拟地球上进行标量数据可视化的表达与分析<sup>[20]</sup>。同年,宋丽丽使用等值面法实现海洋温度数据的可视化以及基于球面的可视化<sup>[21]</sup>。2018年,宋涛等人通过绘制动态域等值线的方法实现标量场多目标跟踪控制<sup>[22]</sup>。

除了上面提到的两种标量可视化方法外,还包括立体图法和层次分割法等。立体图法就是将数据转换成有高度的三维图像,进行可视化表达。层次分割法根据自设定的层次范围和相关颜色,分别对每个层进行相应颜色绘制。

### 1.2.3 海洋矢量数据可视化研究现状

矢量数据可视化在海洋学、气象学、医学、地质学等领域都有广泛的应用<sup>[23-24]</sup>。矢量数据可视化方法一般包括:直接可视化、特征可视化、基于纹理可视化和几何可视化等。

直接可视化是用点、线、面图标的方式对矢量数据直接进行可视化,它是矢量可视化中最直接、最简单、最快速的一种方法。1998年 Donoho 等人在 2D 的基础上,把直接可视化技术上升到了 3D,在此基础上,Piringer 等人又改变了可视化数据的深度信息。2012年, Sanftmann 等人在提高数据质量的前提下,通过引入散点矩阵,改善了可视化图像的质量<sup>[25]</sup>。点图标法适用于数据分布相对均匀的样本点,且容易实现、速度快、可视化效果清晰。

特征可视化主要是通过提取矢量数据中对用户有用的区域特征,去除无用的区域特征信息,减少可视化的数据量,从而加快其速度。2004年, Guo Da<sup>[26]</sup>等人在海洋可视化中提出了关于识别海洋涡旋和潮流的方法。2009年,陈晓芬<sup>[27]</sup>等人将向量场进行分解,快速定位流线,用流线来进行特征可视化。2010年, F.Sadlo<sup>[28]</sup>等人结合拉格朗日方法,对矢量数据场拓扑结构进行判定。同年,裴保梅<sup>[29]</sup>等人通过 MPI 将区域进行分解,进而来分析流场的拓扑结构,对其进行可视化。2011年,徐华勋<sup>[30]</sup>等人通过特定区域的提取方法来进行流场可视化,在保证不丢失特征信息的前提下,提高了可视化效率。

基于纹理的可视化是用绘制纹理的方式进行可视化。J.J.van Wijk 首次在矢量场可视化中提出了点噪声法,但是点噪声法的计算效率低下。2002年, J.J.van Wijk 又提出了一种新的纹理可视化方法-IBFV,但此方法生成的图像质量不高,且可视化效果不清晰<sup>[31]</sup>。Crawfis R A.在点噪声法的基础上,提出了基于纹理映射的 3D 矢量场可视化。W.C.de Leeuw 利用分而治之的思想方法,提高了点噪声法可视化的效率。Cabral B 等人在基于

纹理的矢量场可视化中提出了线积分卷积算法 LIC。2019 年, Gao M T 等人提出了一种基于非线性的颜色映射方法, 对 LIC 算法进行研究改进, 实现矢量纹理可视化<sup>[32]</sup>。

几何可视化又称矢量线法, 主要通过构造脉线、时线、流线、迹线等几何体来进行矢量可视化, 和点图标法相比较, 它能更好的表达矢量场中流场的连续性, 直观效果较好, 但是该方法需要准确合理地选取粒子初始点, 否则就会丢失流场的重要信息与特征。2000 年, Verma<sup>[33]</sup>等人提出了一种关于临界点位置选择的流线放置方法, 但是该方法不适用特征信息较少的矢量数据场。2001 年, Mebarki<sup>[34]</sup>等人根据贪婪算法, 提出了一种最远点播种策略。2005 年, Jobard 等人根据距离提出了一种流线均匀放置的方法, 但是该方法没有考虑流线的方向<sup>[35]</sup>。2018 年, 黄冬梅等人在规则网格基础上, 提出了一种关于选取种子点的流线可视化方法<sup>[36]</sup>。

通过矢量可视化研究现状可知, 以上矢量可视化方法是基于矩形等结构化网格进行的研究, 而结构化网格对复杂地形的拟合效果不如非结构化网格拟合效果好。因此本文基于非结构化网格进行可视化方法的研究。

### 1.3 论文的研究内容

本文在基于非结构化三角网格基础上, 结合国内外的研究现状, 综合运用科学计算可视化、计算机图形学和海洋科学等各种工具, 对海洋数据进行可视化方法的研究及应用。为了更准确地表征标量数据的特征, 提出了一种基于 K-means++ 聚类算法的颜色空间映射方法, 实现三角网格标量数据可视化。针对非结构化三角网格所导致的流场种子点分布不均匀的问题, 提出了一种基于三角网格的种子点均匀化算法。同时在流场可视化中, 针对流线到陆地上的情况, 提出了一种粒子轨迹优化方法, 提高了粒子轨迹绘制的准确性, 实现流场等三角网格矢量数据可视化。

本文的研究内容具体包括:

#### (1) 基于 K-means++ 的三角网格海洋标量可视化

由于非结构化三角网格能更好地模拟复杂的海陆边界, 且实现由粗到细的自然过渡, 本文选用海洋数值模式 FVCOM 生成的非结构化三角网格再分析数据作为本研究的数据支撑。在海洋标量可视化中, 由于全球海洋标量数值分布不均匀, 基于均分的线性颜色映射法会导致部分区域某一种颜色过于集中。本文结合非结构化三角网格数据结构特点, 提出了一种基于 K-means++ 聚类算法的颜色空间映射方法。首先对三角网格进行重

心坐标插值,然后采用 K-means++聚类算法进行分簇并计算其紧密度,进而基于分簇结果进行 RGB 颜色空间映射,实现温度、盐度、海平面高度三角网格标量数据可视化。

### (2) 基于种子点均匀化和轨迹优化的三角网格海洋矢量可视化

在海洋矢量可视化中,将获取到的 NetCDF 数据进行网格关系的解析,重新加载,构建数据结构。针对非结构化三角网格所导致的流场种子点分布不均匀的问题,本文结合贪婪策略,并引入信息熵的概念,提出了一种基于三角网格的种子点均匀化算法。利用三角网格面积计算其信息熵值及阈值,根据阈值来决定是否在每个三角网格中放置种子点,使效果达到最优化。在流场可视化中,往往会出现流线到陆地上的情况,针对该情况提出了一种基于栅格的粒子轨迹优化方法,提高了粒子轨迹绘制的准确性,实现基于种子点均匀化和粒子轨迹优化的三角网格矢量数据可视化。

### (3) 基于三角网格的海洋标/矢量数据可视化应用

根据海洋标/矢量数据可视化场景需求,对温度、盐度、海平面高度等标量数据以及流场等矢量数据进行不同分辨率下的可视化场景应用,实现基于“全球-区域-近岸”三层分辨率的标量和矢量可视化。

## 1.4 论文的结构安排

本文主要内容和章节安排如下所示:

第一章,主要介绍海洋数据可视化、科学计算可视化以及非结构化三角网格的研究背景和意义,并结合当前国内外研究,对海洋数值模型、海洋标量可视化以及海洋矢量可视化的研究现状做论述。最后阐述论文的研究内容和结构安排。

第二章,介绍和海洋标/矢量数据可视化相关的技术与算法,包括 K-means/K-means++聚类算法、龙格库塔方法和自适应步长海洋流线构造算法(Adaptive-step based Marine Fluid flow streamline Constructing Algorithm, AMFCA)、WebGL 渲染到纹理技术等,并分析使用各种算法和技术的原理及优势。

第三章,主要介绍了基于 K-means++聚类算法的三角网格海洋标量数据可视化方法,首先分析了非结构化三角网格数据的特点,其次介绍了非结构化三角网格标量数据插值方法和基于 K-means++聚类算法的 RGB 颜色空间映射方法,最后把本文提出的方法与基于均分的线性颜色映射方法从紧密度和可视化效果两个方面进行对比。

第四章,主要介绍了基于种子点均匀化和粒子轨迹优化的三角网格海洋矢量数据可视化方法,首先介绍了基于三角网格的种子点均匀化算法,之后介绍了基于粒子轨迹优

化的流线可视化渲染方法，最后介绍了实验结果，从种子点初始化和粒子轨迹两个方面进行对比与分析，并采用基于流线的方法进行矢量流场可视化效果展示。

第五章，介绍了基于三角网格的海洋标/矢量数据可视化应用，首先介绍了本文研究所用的软硬件环境，然后介绍了可视化应用整体框架以及主要模块，最后进行海洋标/矢量数据可视化的应用展示与分析。

最后总结并分析了本文提出的海洋标/矢量数据可视化研究方法和成果，以及本文在研究中的创新点，并阐述了在研究过程中的不足，根据不足提出新的研究方向与工作规划。

## 第二章 相关技术分析与研究

本章主要介绍与海洋标/矢量数据可视化相关的算法与技术，包括 K-means/K-means++ 聚类算法、数值积分算法、WebGL 渲染到纹理技术等，详细介绍了数值积分算法里的龙格库塔方法和 AMFCA 算法，并分析使用各种算法和技术的原理及优势。

### 2.1 K-means/K-means++ 聚类算法

#### 2.1.1 K-means 聚类算法

聚类是一种广泛应用的算法，在数据挖掘<sup>[37]</sup>、模式识别<sup>[38-39]</sup>和机器学习<sup>[40]</sup>等许多应用中都有使用。其中 K-means<sup>[41]</sup>是目前在模式识别和聚类应用中使用最广泛、最经典和最具有探索性的算法之一<sup>[42]</sup>。K-means 聚类算法是由 Steinhaus、Ball&Hall、McQueen 分别在各自的领域独立提出的。目前该算法在科学研究领域中仍然是一个研究热点。

K-means 聚类算法基本思想：给定一个数据点  $p(i, j) (i \leq I, j \leq J)$ ，将数据点  $p$  和事先已知的整数值  $K$  作为输入，K-means 聚类算法需要找到  $K$  个聚类中心或者质心，然后使点  $p$  被分到某个质心的距离比到其他任何质心的距离都近。点  $p$  被分配到哪个簇是确定的，且质心值的计算方法通常是用这个质心对其它所有点进行加权平均。而点到聚类中心的距离有三种计算方法：欧式距离（Euclidean Distance）、曼哈顿距离（Manhattan Distance）和闵氏距离（Minkowski Distance）。

欧式距离<sup>[43]</sup>是一种应用广泛且常见的计算距离方式，在欧氏空间中，两个点间的距离即点与聚类中心的距离，见式(2-1)：

$$d_{ij} = \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n (p_{ik} - p_{jk})^2} \quad (2-1)$$

曼哈顿距离也叫城市街区距离（City Block distance），它计算的并不是直线距离，而是两个点之间绝对距离的总和，比如你开车实际经过的距离就称为“城市街区距离”，这也是取这个名字的原因。见式(2-2)：

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n |p_{ik} - p_{jk}| \quad (2-2)$$

闵氏距离是对欧式距离和曼哈顿距离等多个公式的总体性描述，见式(2-3)： $a$  可以是正数、负数甚至为无穷大等任意值。特别地，当  $a=2$  时，等价于欧式距离， $a=1$  时，等价于曼哈顿距离。随着  $a$  值不断变化，收敛于中心点的方式也不一样，如图 2-1 所示。

$$d_{ij} = \sqrt[a]{\sum_{k=1}^n |p_{ik} - p_{jk}|^a} \quad (2-3)$$

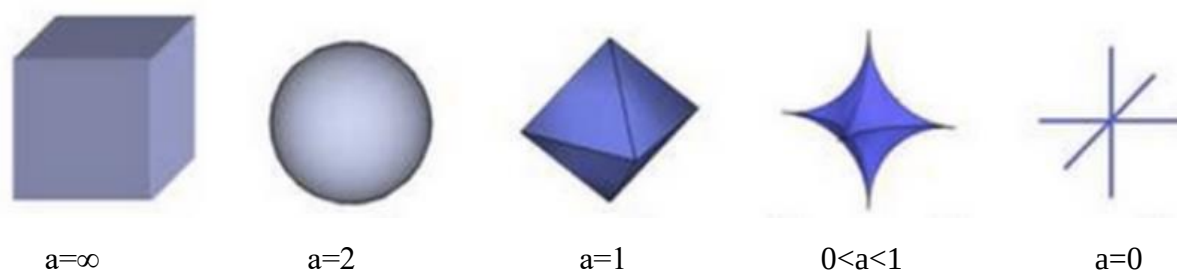


图 2-1 闵氏距离可视化图

Fig2-1 Minkowski distance visualization

当  $a=2$  时，它是以同心圆的方式趋向于中心点， $a=1$  时，它是以菱形的方式趋向于中心点，而  $0<a<1$  时，它是以星形的方式趋向于中心点。

K-means 聚类算法方法步骤如表 2-1 所示。

表 2-1 K-means 聚类算法

Table 2-1 K-means clustering algorithm

| K-means 聚类算法                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Step 1: 随机选 $K$ 个值作为初始聚类中心 $P=\{p_1, p_2, p_3, \dots, p_k\}$ ;                     |
| Step 2: 对数据样本中的每个点 $p(i, j)$ ，计算它到 $K$ 个聚类中心的距离，选取距离最近的聚类中心所在的簇，并将其分配到该簇中；         |
| Step 3: 针对每个簇 $p_i$ ，重新计算该簇中所有样本的聚类中心 $p_j = \frac{1}{ p_i } \sum_{x \in p_i} x$ ; |
| Step 4: 依次重复步骤 2 和步骤 3，直到最终的聚类中心（质心）不再发生变化为止。                                      |

具体算法原理如图 2-2 所示：首先选取 3 个聚类中心，如图 2-2 (a) 中的红色圆点、绿色圆点和黑色圆点，然后计算其余白色圆点到红色、绿色和黑色三个圆点的距离，如图 2-2 (b) 所示，选择最近的一个圆点作为聚类中心，并将其归入到该圆点所在的簇中。再重新计算各个簇中数据的均值，如图 2-2 (c) 所示，将新出现的蓝色菱形作为新的中心点。在新的中心点基础上，重新计算每个数据到蓝色菱形的距离，然后重新进行分类，如图 2-2 (d) 所示。最后再次计算以蓝色菱形为中心的所有数据的均值，再次进行分类，一直重复不停的迭代，直到最终所有的数据都无法再更新到别的簇当中，至此算法结束，如图 2-2 (e) 所示。



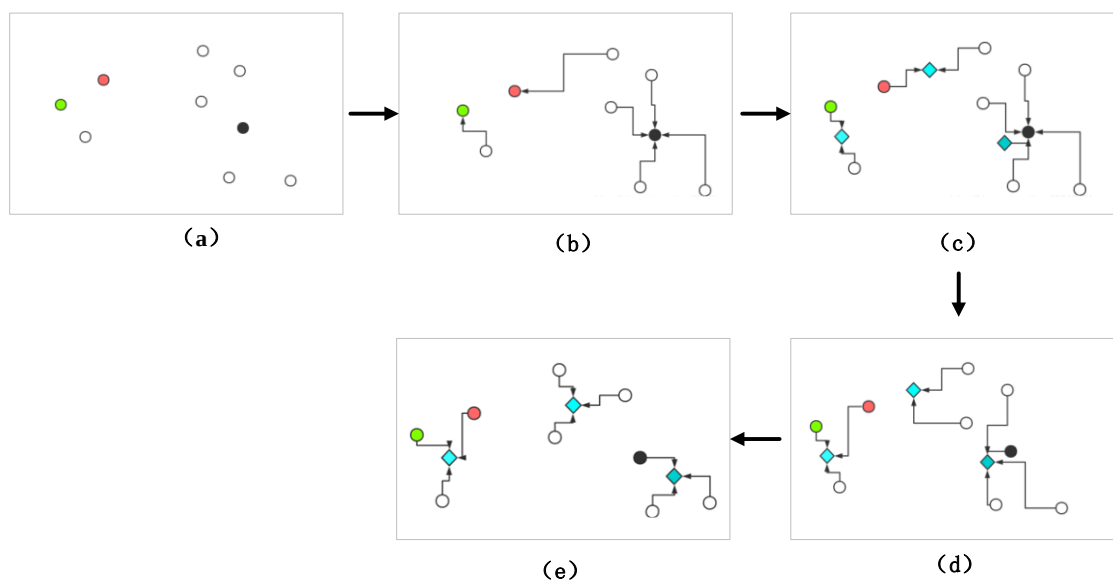


图 2-2 聚类算法原理示意图

Fig 2-2 Schematic diagram of clustering algorithm principle

K-means 聚类算法是目前无监督机器学习中应用较为广泛的一种算法。该算法具有速度快，效率高等优点，它的稳定性和得到最优解的收敛速度之快使之成为所有学科中最有用的方法之一<sup>[38]</sup>。

但是该算法也有相应的缺点，K-means 聚类算法需要人为地确定初始聚类中心，且不同的初始聚类中心可能会导致不同的聚类结果，如果初始聚类中心选择不恰当，则达不到预期的效果。而 K-means++ 聚类算法可以很好地解决初始聚类中心的问题。

### 2.1.2 K-means++ 聚类算法

K-means++ 聚类算法是由 D. Arthur<sup>[44]</sup>等人提出的，K-means++ 聚类算法总体性能优于 K-means 聚类算法，它是对 K-means 聚类算法中的初始化问题做进一步的优化，K-means++ 聚类算法主要是解决 K-means 聚类算法中主观确定初始聚类中心的问题，它是通过计算概率来确定初始聚类中心，主要内容为首先确定一个初始聚类中心，然后从剩余样本中选取成为下一个聚类中心概率最大的样本点，主体思想是让初始的聚类中心点离的越远越好<sup>[45]</sup>。具体算法步骤如表 2-2 所示。

表 2-2 K-means++聚类算法

Table2-2 K-means++ clustering algorithm

| K-means++算法                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Step 1: 随机选取一个数据点作为初始聚类中心 $p_1$ ;                                                                                                  |
| Step 2: 首先, 计算每个数据点和最近的聚类中心的距离, 用 $d(x)$ 来表示, 然后计算每个数据样本成为下一个聚类中心的概率值 $p_j = d(x)^2 / \sum_{x \in X} d(x)^2$ 。最后, 采用轮盘法寻找出下一个聚类中心; |
| Step 3: 重复进行步骤 2, 直到计算出所有 K 个聚类中心为止;                                                                                               |
| Step 4: 后面的算法过程与经典 k-means 聚类算法相同。                                                                                                 |

结合本文研究, 具体流程图如图 2-3 所示。

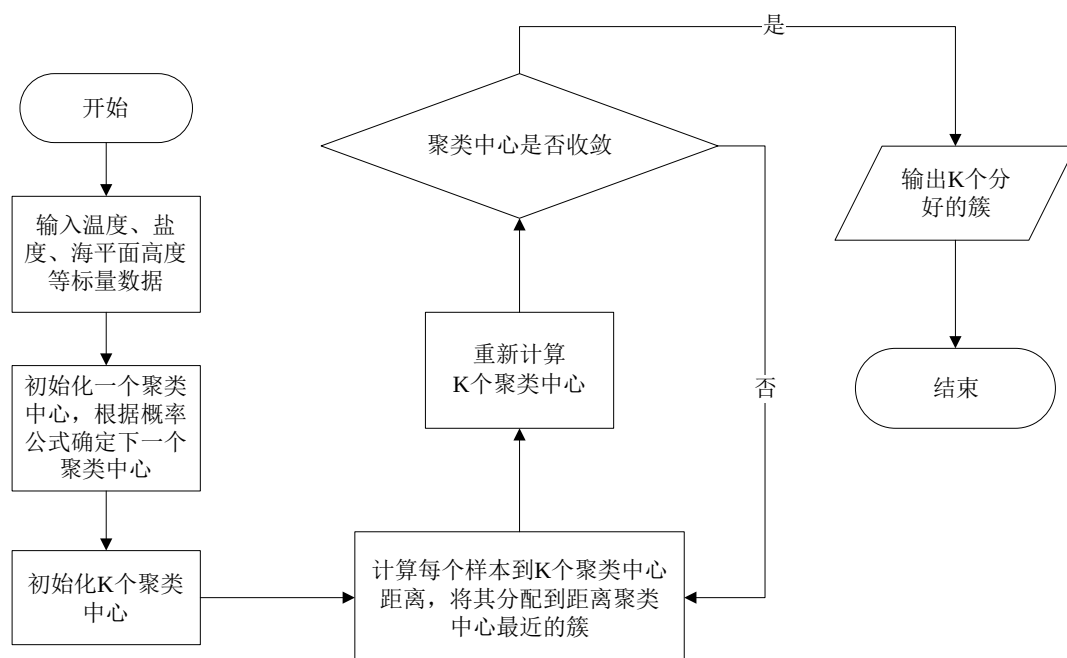


图 2-3 K-means++聚类算法流程图

Fig2-3 Flow chart of K-means++ clustering algorithm

## 2.2 流线数值积分算法和 AMFCA 算法

### 2.2.1 流线数值积分算法

随着海洋数据规模的不断扩大, 海洋流场数据呈爆炸式增长, 流线可视化是分析大规模流场数据重要方式之一, 它能够很好的表示流场中粒子的运动轨迹, 充分的展示流场中数据的特性, 有较好的可视化效果。对于流线<sup>[46]</sup>的生成方式, 主要分为数值积分算法和流函数构造法, 而数值积分算法是海洋流场可视化的研究热点, 对海洋地形的研究

有非常重要的意义<sup>[47]</sup>，主要有欧拉法和龙格库塔法<sup>[48]</sup>。龙格库塔法中最常用的为二阶和四阶龙格库塔法。

欧拉法在数值积分算法中是较为简单快速的一种方法，它的一般形式见式(2-4)：

$$L(t + \Delta t) = L(t) + V(L(t)) \times \Delta t \quad (2-4)$$

下一时刻的位置  $L(t+\Delta t)$  等于当前时刻的位置  $L(t)$  加上当前时刻的速度  $V(L(t))$  乘上时间间隔  $\Delta t$ 。

龙格库塔方法在数值积分算法中是应用最广泛、最有效的方法之一，它的原理和求解过程来自于泰勒级数展开法，利用了级数中的高精度这一特性，且能很好的避免泰勒展开式中的高阶导数问题。龙格库塔方法的基本思想是利用点定位的方法快速的寻找到粒子下一时刻的位置，从而提高数值积分的精确性，减少误差<sup>[49]</sup>。二阶龙格库塔法一般形式见式(2-5)：

$$\begin{cases} k_1 = f(t_n, y_n) \\ k_2 = f(t_n + h, y_n + k_1 h) \\ y_{n+1} = \frac{h}{2} f(k_1 + k_2) \end{cases} \quad (2-5)$$

其中  $k_1, k_2$  代表斜率， $h$  是所取的数值积分步长。

四阶龙格库塔法是将四个点的斜率进行加权平均，来计算下一个时间点的斜率值。四阶龙格库塔法的一般形式见式(2-6)：

$$\begin{cases} k_1 = h f(t_i, y_i) \\ k_2 = h f(t_i + a_2 h, y_i + b_{21} k_1) \\ k_3 = h f(t_i + a_3 h, y_i + b_{31} k_1 + b_{32} k_2) \\ k_4 = h f(t_i + a_4 h, y_i + b_{41} k_1 + b_{42} k_2 + b_{43} k_3) \end{cases} \quad (2-6)$$

其中， $k_1, k_2, k_3, k_4$  为斜率， $k_1$  和  $k_4$  分别为起点和终点的斜率， $k_2$  和  $k_3$  为中间点的斜率。 $a_2, a_3, a_4, b_{21}, b_{31}, b_{32}, b_{41}, b_{42}, b_{43}$  均为待定的系数， $h$  为数值积分步长。

然后根据点  $(t_0, y_0)$  处泰勒展开式，将公式(2-6)进行化简，得到化简后的四阶龙格库塔见式(2-7)、式(2-8)、式(2-9)、式(2-10)：

初始值为：

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (2-7)$$

四个斜率分别为

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1 = f(t_n, y_n) \\ k_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1) \\ k_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2) \\ k_4 = f(t_n + h, y_n + h k_3) \end{array} \right. \quad (2-8)$$

下一时间点的斜率值为

$$k = k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4 \quad (2-9)$$

得出四阶龙格库塔方程为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = y_n + \frac{h}{6} \{ f(t_n, y_n) + 2f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1) + 2f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2) + f(t_n + h, y_n + h k_3) \} \quad (2-10)$$

下一时刻的值  $y_{n+1}$  由当前时刻的值  $y_n$  和数值积分步长  $h$  与加权平均斜率  $k$  的乘积共同决定的。

二阶龙格库塔法虽然计算量小，但是不如四阶龙格库塔法的单步数值积分精确度高。因此四阶龙格库塔法的单步高精度和稳定性使之成为最经典、最常用的方法之一<sup>[50]</sup>。

### 2.2.2 AMFCA 算法

传统的数值积分算法多数采用的是固定的积分步长，它不能适应积分曲线的曲率变化情况，导致拟合的流线精确度不高。2014 年季民<sup>[51]</sup>等人提出了 AMFCA 算法，该算法同时考虑了网格的流动速度和流动方向两个方面，实现了同向网格的积分步长增长和逆向网格积分步长减小，同时能适应积分曲线的曲率变化情况。当网格的流出和流入方向大体为同向时，对应的积分步长加倍增长；当方向近似为反向时，对应的积分步长成倍减小；当其流动速度为零时，相对应的网格积分步长也为零。具体模型见式(2-11)：

$$D_{mn} = D\alpha_{mn}\mu(\delta + \alpha_{mn}^{1-(\cos\theta-1)^2}) \quad (2-11)$$

其中， $D_{mn}$  为网格的积分步长； $D$  为网格尺寸； $\mu$  为全局步长增长控制参数，主要用于平衡和控制步长的增长； $\alpha_{mn}$  为网格中  $U$ 、 $V$  分量值与流场中最大流速的比值，其取值范围为  $[0,1]$ ； $\delta$  为步长增长倍数，往往取值大于 1； $\theta_{mn}$  表示流入与流出当前网格方向的夹角，取值范围为  $[0,\pi]$ 。

但是该模型也存在缺点，在流线的构造过程中当该网格流速过小时，会造成流线过短。以及若网格面积变大，积分步长也相应的变大，而模型中的  $\mu$  值固定，容易造成流线重叠交叉的情况。

2018 年李婷<sup>[52]</sup>等人对算法模型上存在的不足进行改进，改善了短流线较多的问题以及使流线的分布也更加均匀。具体模型见式(2-12)：

$$D_{mn} = D\mu(1 + \alpha_{mn}\delta^{1-(\cos\theta-1)^2}) \quad (2-12)$$

该模型改善了由于网格流速过小出现的短流线问题，即当网格流速较小， $\alpha_{mn}$  近似为 0 时，积分步长不再近似为 0，而是近似为单步网格的长度  $D\mu$ ，进而避免了产生短流线。同时该模型通过调整  $\mu$ 、 $\delta$  两个自由度，使模型中的  $\mu$  可以根据网格的大小进行动态调整，从而改善了流线交叉重叠的现象。

由于传统的流线数值积分方法大多采用的是固定积分步长，固定积分步长对结构化的规则网格计算效果较好，对于非结构化的三角网格计算效果较差，且无法随着积分曲线的曲率变化而变化。而 AMFCA 算法综合考虑了网格的流动速度和流动方向两个方面，通过调整双自由度的方式，根据网格面积的大小，采用自适应步长的方式构造流线，避免采用固定积分步长，对于大面积网格，出现多次数值积分仍然在原来的网格中，以及对于小面积网格，出现一次数值积分就跨越多个网格的现象。

### 2.3 WebGL 渲染到纹理

渲染到纹理技术主要是利用 WebGL 对三维图形进行可视化渲染，将渲染的结果形成一个纹理，然后将形成的纹理贴到 Cesium 三维虚拟地球上。WebGL 图形渲染管线基本流程如图 2-4 所示。

具体步骤为：

(1) 顶点数组对象 (Vertex Buffer Objects) 中存储着图形数据等最原始的信息，包括图形顶点的标号、位置坐标、标/矢量数据信息以及相关纹理坐标等。在 WebGL 渲染过程中，Attribute 模块作为一个纽带，把要传输到顶点着色器的数据信息以顶点数组的形式进行存储。

(2) 顶点着色器 (Vertex Shader) 作为一个中间介质，将从 Attribute 模块接收到的顶点数据信息进行坐标位置的转换、计算照明方程式来完成顶点颜色、纹理坐标的映射等运算处理，然后将处理的结果信息传输给片元着色器做进一步的处理。

(3) 片元着色器 (Fragment Shader) 首先将从顶点着色器获取到的数据进行处理, 生成很多的小片元, 然后对这些小片元进行颜色处理, 输出每个像素所对应的屏幕颜色值。最后将处理完成的数据信息传输给帧缓冲区 (Framebuffer), 实现了将原始的数据信息转换成屏幕中的视觉信息, 单条 WebGL 渲染管线流程完成。

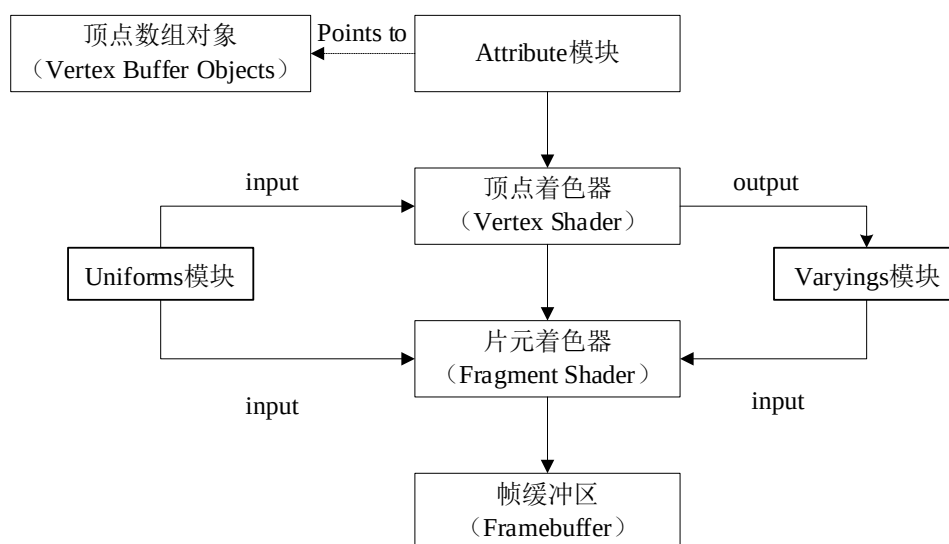


图 2-4 WebGL 图形渲染管线流程图

**Fig2-4 WebGL flow chart of graphics rendering pipeline**

在经过渲染之后，原始的顶点数据信息就转换成二维屏幕上所对应的像素点。屏幕上的数据信息会被存储到 WebGL 渲染管线默认的帧缓冲区里。而 OpenGL 的扩展功能为渲染多创建了一个帧缓冲区对象（Framebuffer Object）-FBO，它使 WebGL 的渲染输出不再受默认帧缓冲区的限制。FBO 有颜色、深度和模板三个关联对象，分别用于各自的缓冲区。而要实现最终的纹理渲染，需要把纹理对象数据和帧缓冲区对象关联到一起，在缓冲区进行绘制，此时 WebGL 就实现渲染到纹理的操作。如图 2-5 所示。

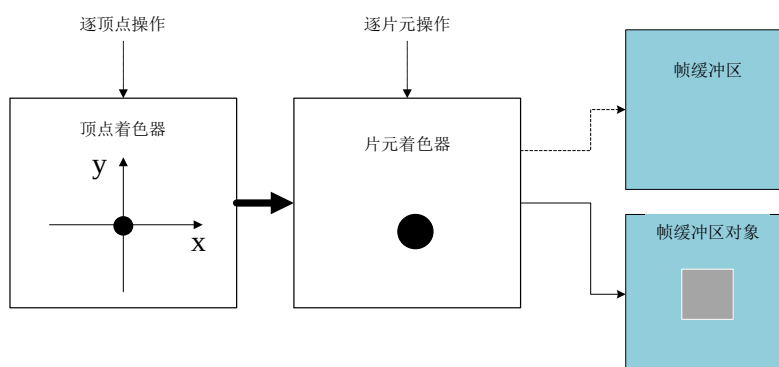


图 2-5 渲染到纹理示意图

### Fig2-5 Render to texture map

## 2.4 本章小结

本章主要介绍了 K-means/K-means++ 聚类算法的基本思想、具体算法和原理以及各自的优缺点。详细的介绍了流线数值积分算法和 AMFCA 算法的具体内容和优缺点，以及 WebGL 渲染到纹理技术。接下来的一章将会介绍基于 K-means++ 聚类算法的三角网格海洋标量可视化。

## 第三章 基于 K-means++ 的三角网格海洋标量可视化

### 3.1 引言

随着海洋科学技术的发展，海洋数据可视化的研究受到了越来越多的关注。在海洋标量可视化中，为了准确地表征标量数据的特征以及更好地展示可视化效果，本文提出了一种基于 K-means++ 聚类算法的颜色空间映射方法，从而实现三角网格海洋标量可视化，流程图如图 3-1 所示。

首先从海洋数值模式 FVCOM 获取 NetCDF 数据并对其进行解析，获取非结构化三角网格海洋标量数据，之后对三角网格标量数据进行重心坐标插值，用插值点来表征该三角网格，并采用基于 K-means++ 聚类算法的颜色空间映射方法进行数据分簇以及颜色映射，最后在基于 Cesium 的三维虚拟地球可视化平台上进行温度、盐度、海平面高度等三角网格海洋标量数据可视化的应用展示。

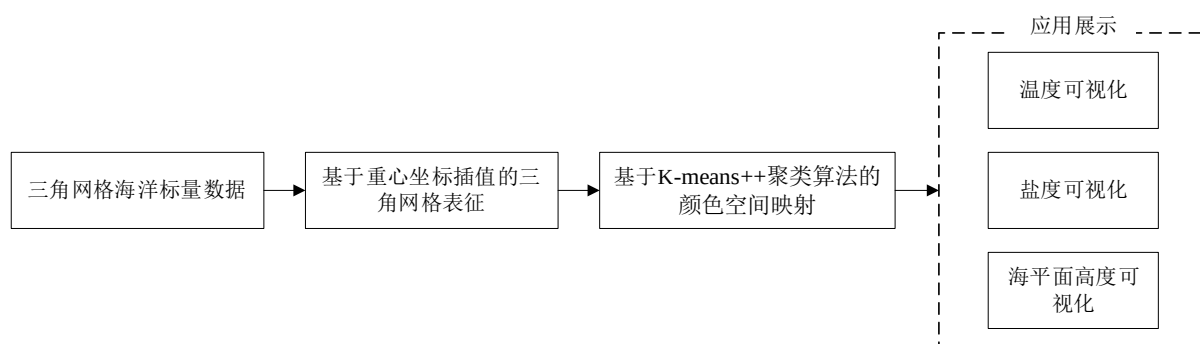


图 3-1 三角网格海洋标量数据可视化流程图

Fig3-1 Visualization flow chart of triangular grid ocean scalar data

### 3.2 非结构化三角网格数据特点分析

FVCOM 是由美籍华人陈长胜及实验室科研人员于 2000 年发布的一种基于非结构化三角网格的海洋环流与生态模型。FVCOM 模型<sup>[53]</sup>具有以下特点：

(1) FVCOM 模型利用了有限差分以及有限元模型的特点，采用了有限元体积的方法，从而提高模型的计算效率。它采用积分方程以及先进的计算格式，对复杂的海洋地形环境的数值模拟有较好的效果。

(2) 其水平方向上是非结构化不重叠的三角网格数据，对复杂的边界和岸界有更好的拟合效果，这是 FVCOM 模型在可视化方面最重要的优点之一。



(3) 其垂直方向上是 WGS84 坐标系下的经纬度坐标, 易于转换且能更好的模拟复杂海洋地形环境。

(4) 其控制方程包括动量方程、连续方程、盐度方程、温度方程以及状态方程等, 对于垂直和水平计算方式, 分别采用 Mellor-Yamada 2.5 阶和 Smagorinsky 湍流闭合子模型。

(5) 其采用了一种数值离散方法, 能将二维外膜和三维内膜的数值进行分开。

(6) 其有独特的三维网格干湿处理, 能很好地计算近岸的边界问题。

(7) 该模式计算方式分为 MPI 并行和单机两版, 从而实现高效的并行计算, 该功能非常强大高效且灵活多变。

(8) 该模式的生成数据格式多样, 有 ASCII 码、二进制、NetCDF 等多种不同的格式, 方便科研人员对数据进行处理和研究。本文采用的是 NetCDF 格式数据。

(9) 该模式含有淡水、海冰以及生态等多个功能模块。

FVCOM 模式在笛卡尔坐标系下的原始控制方程为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} - f v = -\frac{1}{\rho_a} \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial z} \left( k_m \frac{\partial u}{\partial z} \right) + F_u \quad (3-1) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} + f u = \frac{1}{\rho_a} \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \left( k_m \frac{\partial v}{\partial z} \right) + F_v \quad (3-2) \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (3-3) \\ \frac{\partial P}{\partial z} = -g\rho \quad (3-4) \\ \frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + w \frac{\partial T}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left( k_h \frac{\partial T}{\partial z} \right) + F_T \quad (3-5) \\ \frac{\partial S}{\partial t} + u \frac{\partial S}{\partial x} + v \frac{\partial S}{\partial y} + w \frac{\partial S}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left( k_h \frac{\partial S}{\partial z} \right) + F_S \quad (3-6) \\ \rho = \rho(T, S) \quad (3-7) \end{array} \right.$$

公式(3-1)和(3-2)为动量方程, 公式(3-3)为连续方程, 公式(3-4)-(3-7)分别为压力、温度、盐度和密度方程。其中,  $x$ 、 $y$ 、 $z$  分别表示坐标系下向东、向北以及垂直方向;  $u$ 、 $v$ 、 $w$  分别是  $x$ 、 $y$ 、 $z$  方向上的速度分量;  $T$  对应温度;  $S$  对应盐度;  $P$  对应压力;  $\rho$  对应密度;  $f$  和  $g$  分别对应科里奥利参数和重力加速度;  $k_m$  和  $k_h$  分别对应垂向湍粘性系数和热力学垂向湍扩散系数;  $F_u$ 、 $F_v$  是水平动量;  $F_T$  是温度扩散项;  $F_S$  是盐度扩散项。

本文对海洋数据可视化的研究正是基于 FVCOM 海洋数值模式生成的非结构化三角网格数据。该数据集格式是 NetCDF 数据, 提供基于 WGS84 坐标系下的 689133 个三

角网格和 359191 个网格顶点，将 NetCDF 数据进行解析得到系统的全局变量和数据结构，如表 3-1 所示，主要包括三角网格顶点集的标号、三角网格顶点的经度和纬度、三角网格对应质心的经度和纬度、三角网格顶点所对应的温度、盐度、海平面高度，以及海流的 U 分量流速和 V 分量流速，其中的正负号代表 UV 分量的方向。

表 3-1 NetCDF 文件数据属性

Table3-1 NetCDF file data attributes

| NC 变量名   | 程序变量名称      | 变量含义      | 变量个数     | 变量数据                         |
|----------|-------------|-----------|----------|------------------------------|
| nv       | node_of_ele | 三角网格顶点集   | 689133*3 | [[1,2,265][1,263,2]···]      |
| lat      | lat         | 三角网格顶点纬度  | 359191   | [15.597795,15.51423···]      |
| lon      | lon         | 三角网格顶点经度  | 359191   | [52.151215,52.17772···]      |
| latc     | latc        | 三角形质心纬度   | 689133   | [15.540242,15.555334···]     |
| lonc     | lonc        | 三角形质心经度   | 689133   | [52.13974,52.19293···]       |
| temp     | temp        | 顶点温度      | 359191   | [25.361816,25.68223···]      |
| salinity | salinity    | 顶点盐度      | 359191   | [35.328941,35.34753···]      |
| zeta     | zeta        | 顶点海平面高度   | 359191   | [0.159054,0.150012···]       |
| U        | U           | 海流 U 分量流速 | 689133   | [-0.68270123,-0.41163856···] |
| V        | V           | 海流 V 分量流速 | 689133   | [0.18880694,0.08753236···]   |

模式生成基于全球海洋的非结构化三角网格和 Cesium 三维虚拟地球引擎进行非结构化三角网格融合可视化，效果如图 3-2 所示，放大效果如图 3-3 所示。该网格是由若干个连续且面积大小不相同的三角形构成，用来模拟海洋地形环境。

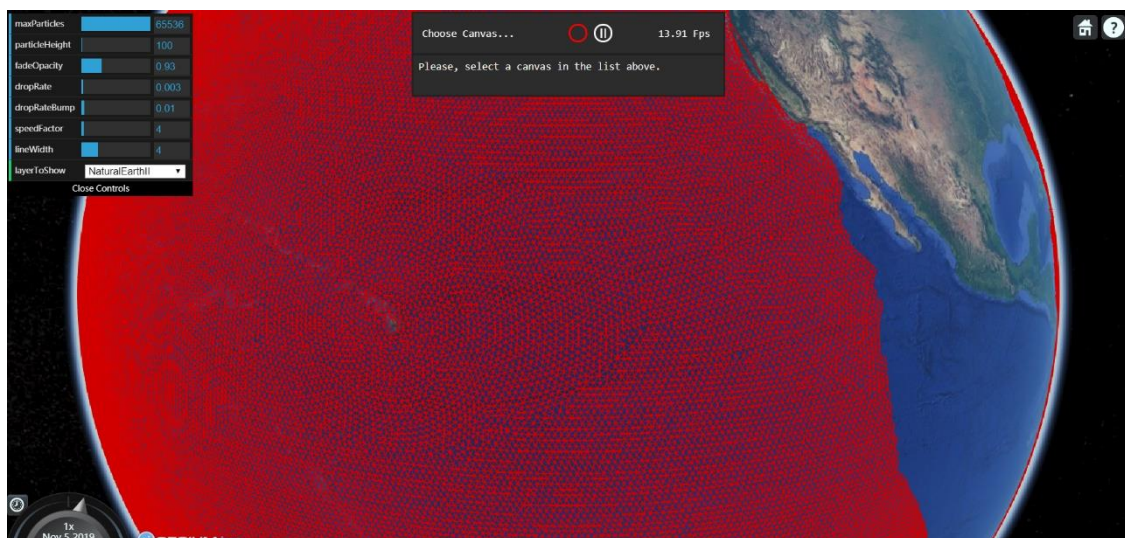


图 3-2 全球海洋非结构化三角网格融合可视化

Fig3-2 Visualization of global ocean unstructured triangular mesh fusion

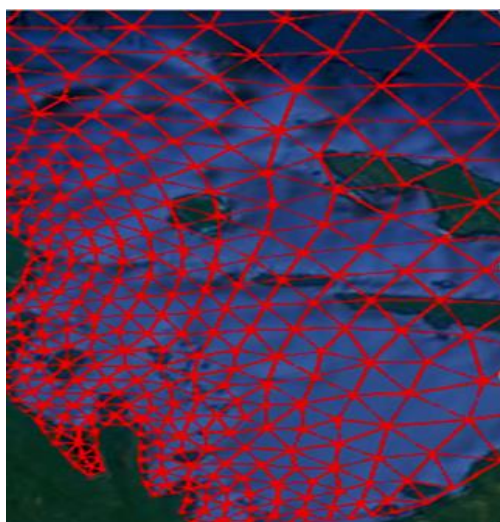


图 3-3 非结构化三角网格效果图

Fig3-3 Unstructured triangular mesh rendering

### 3.3 基于重心坐标插值的三角网格表征

为了更好的对三角网格进行表征, 本文对三角网格进行数据插值, 并用插值点来表征该三角网格。如果数据插值不够准确, 将会很大程度上影响可视化的效果以及后续的分析研究。目前常用的数据插值<sup>[54]</sup> 方法主要包括最近邻插值算法 (Nearest Neighbor Interpolation)、算数平均插值方法 (Arithmetic average method)、距离反比法 (Inverse Distance)、双线性插值法 (bilinear interpolation)、重心坐标插值法 (Barycentric coordinate interpolation method) <sup>[55]</sup>。

最近邻插值算法（Nearest Neighbor）又被称作泰森（Thiesen）多边形法，最早是由荷兰气象学家 A.H.Thiessen 提出的。最近邻插值算法的基本思想是将要插值点的值与距离它最近点的值赋予相同的数值，见式(3-8)：

$$V_{\varepsilon}=V_i \quad (3-8)$$

其中， $V_{\varepsilon}$ 是将要进行插值的点， $V_i$ 是关于  $i$  的变量值。该算法不需要其他条件，算法简单，插值效率高。但它依赖于样本点，准确率有待进一步提升。

算数平均插值方法(Arithmetic average method)的核心思想是将该区域内的所有变量值取一个平均数作为插值点的变量值，它是把该区域内的所有点都当做一个常数，见式(3-9)：

$$V_{\varepsilon}=\frac{1}{N} \sum_{i \in I} v_i \quad (3-9)$$

其中， $V_{\varepsilon}$ 是将要进行插值的点， $i$  是变量， $V_i$ 是变量值， $I$  是该区域的范围， $N$  是该区域点的个数。该计算方法相对来说较容易实现，但是没有考虑空间因素，实际达不到预期的效果。

距离反比插值法（Inverse Distance）主要是由插值系数决定的，插值系数不同，插值的结果也将不同。距离反比插值法见式(3-10)：

$$V_{\varepsilon}=\sum_{i=1}^n \rho_i v_i \quad (3-10)$$

其中， $\rho_i$ 是插值系数， $V_i$ 是关于  $i$  的变量值， $n$  是该区域内的点数。

插值系数的计算见式(3-11)：

$$\rho_j=\frac{F\left(d_{ij}\right)}{\sum_{i=1}^n F\left(d_{ij}\right)} \quad (3-11)$$

$F\left(d_{ij}\right)$  是插值点和已知点关于距离  $d_{ij}$  的函数。

该算法的一个最大优点是不会出现插值毫无意义的情况，且能为变化较大的数据集提供合理的插值，但是该插值算法对数据分布不均匀的数据点处理效果不是很好，且无法处理冗余信息。

双线性插值法（bilinear interpolation）<sup>[56]</sup>的基本思想是利用两次线形插值得到最终的插值结果，如图 3-4 所示：已知  $Q_{11}\left(x_1, y_1\right)$ 、 $Q_{12}\left(x_1, y_2\right)$ 、 $Q_{21}\left(x_2, y_1\right)$ 、 $Q_{22}\left(x_2, y_2\right)$  这四个点的函数值，可以通过两次线性插值得到  $f\left(R_1\right)$  和  $f\left(R_2\right)$  的值。见式(3-12)和式(3-13)：

$$f\left(R_1\right)=f\left(Q_{11}\right) \frac{x_2-x}{x_2-x_1}+f\left(Q_{21}\right) \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$

$$= f(x_1, y_1) \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} + f(x_2, y_1) \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (3-12)$$

$$\begin{aligned} f(R_2) &= f(Q_{12}) \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} + f(Q_{22}) \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \\ &= f(x_1, y_2) \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} + f(x_2, y_2) \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \end{aligned} \quad (3-13)$$

然后求插值点 P 的值，见式(3-14)：

$$\begin{aligned} f(P) &= f(R_1) \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} + f(R_2) \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \\ &= f(x, y_1) \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} + f(x, y_2) \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \end{aligned} \quad (3-14)$$

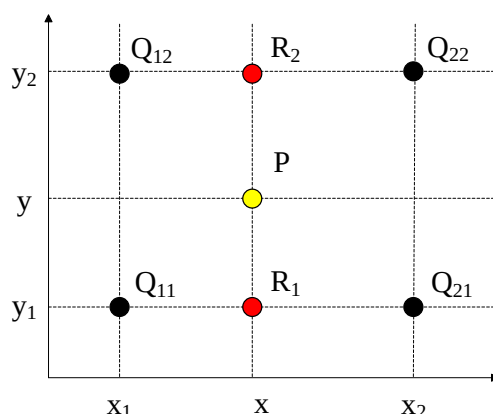


图 3-4 双线性插值原理图

Fig3-4 Schematic diagram of bilinear interpolation

重心坐标插值法 (Barycentric coordinate interpolation method) [57] 是三角形内部线性插值的一个常用方法，对于三角形内部的任何一个点，都可以由三角形三个顶点经过重心坐标插值计算得到。如图 3-5 所示，假设已知  $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ 、 $P_3(x_3, y_3)$  三个点的坐标值，通过重心坐标插值的方法得到内部插值点 P 的值。见式(3-15)：

$$P = aP_1 + bP_2 + cP_3 \quad (3-15)$$

其中，(a, b, c) 就是三角形重心坐标的权重，且满足：

$$\begin{cases} 0 \leq a, b, c \leq 1 \\ a + b + c = 1 \end{cases} \quad (3-16)$$

因此，根据式(3-16)，将式(3-15)进行变形，得到式(3-17)：

$$P = aP_1 + bP_2 + (1-a-b)P_3 \quad (3-17)$$

将其展开，得到二元一次方程见式(3-18)，解出 a、b、c 值即为重心坐标权重。

$$\begin{cases} P_x = aP_{1x} + bP_{2x} + (1-a-b)P_{3x} \\ P_y = aP_{1y} + bP_{2y} + (1-a-b)P_{3y} \end{cases} \quad (3-18)$$

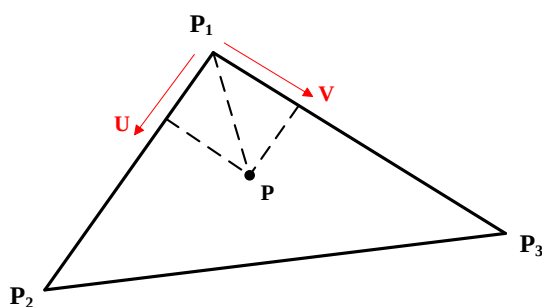


图 3-5 重心坐标插值法原理图

Fig3-5 Schematic diagram of barycenter coordinate interpolation method

综合以上算法的优缺点，本文选择基于线性的重心坐标插值法来进行数据插值以及三角网格表征。原因是获取的数据值为三角网格三个顶点的标量值，选择重心坐标插值法既符合非结构化三角网格数据的空间结构特性，又有较高的准确性。本文以海洋标量数据中的温度、盐度、海平面高度数据为例，进行插值以后得到的部分数据分别如表 3-2、表 3-3、表 3-4 所示。

表 3-2 插值后部分海面温度数据（SST）

Table3-2 Partial sea surface temperature data after interpolation

| 海面温度数据（SST） |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 25.5592     | 26.5771 | 27.0985 | 26.6237 | 27.7527 | 26.7397 | 27.1584 |
| 25.7351     | 26.6164 | 27.1185 | 26.6639 | 27.7616 | 26.7915 | 27.2088 |
| 25.7554     | 26.6448 | 27.1299 | 26.7285 | 27.7563 | 26.8463 | 27.2728 |
| 25.8959     | 26.6738 | 27.1239 | 26.8118 | 27.7512 | 26.9041 | 27.3315 |
| 25.9868     | 26.7165 | 27.1044 | 26.8972 | 27.7562 | 26.9554 | 27.3770 |
| 26.1519     | 26.7704 | 27.0510 | 26.9690 | 27.7539 | 26.9976 | 27.4187 |
| 26.2377     | 26.8297 | 26.9606 | 27.0441 | 27.7014 | 27.0294 | 27.4569 |
| 26.3074     | 26.8883 | 26.8343 | 27.1737 | 27.5284 | 27.0545 | 27.4842 |
| 26.3732     | 26.9431 | 26.7147 | 27.3319 | 27.2304 | 27.0778 | 27.4799 |
| 26.4311     | 26.9946 | 26.6325 | 27.5051 | 26.9209 | 27.0984 | 27.4366 |
| 26.4814     | 27.0383 | 26.5970 | 27.6299 | 26.7342 | 27.1142 | 27.3530 |
| 26.5308     | 27.0732 | 26.5985 | 27.7156 | 26.7002 | 27.1283 | 27.2239 |

表 3-3 插值后部分盐度数据 (SSS)

Table3-3 Partial sea surface salinity data after interpolation

| 海面盐度数据 (SSS) |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 35.3440      | 34.8685 | 35.1183 | 35.6207 | 35.3242 | 36.3571 | 36.3059 |
| 35.3573      | 34.8633 | 35.1780 | 35.6520 | 35.3194 | 36.3558 | 36.3062 |
| 35.3434      | 34.8633 | 35.2458 | 35.6931 | 35.3324 | 36.3563 | 36.3048 |
| 35.2881      | 34.8668 | 35.3233 | 35.7304 | 35.3541 | 36.3564 | 36.3023 |
| 35.2090      | 34.8751 | 35.3981 | 35.7579 | 35.3799 | 36.3529 | 36.3011 |
| 35.1418      | 34.8910 | 35.4762 | 35.7712 | 35.4174 | 36.3449 | 36.3016 |
| 35.1001      | 34.9132 | 35.5429 | 35.7674 | 35.4833 | 36.3339 | 36.3041 |
| 35.0610      | 34.9369 | 35.5915 | 35.7252 | 35.6147 | 36.3227 | 36.3068 |
| 35.0128      | 34.9607 | 35.6081 | 35.6436 | 35.8401 | 36.3139 | 36.3094 |
| 34.9613      | 34.9886 | 35.6047 | 35.5318 | 36.1028 | 36.3083 | 36.3109 |
| 34.9163      | 35.0235 | 35.6005 | 35.4292 | 36.2897 | 36.3056 | 36.3103 |
| 34.8848      | 35.0674 | 35.6041 | 35.3568 | 36.3608 | 36.3051 | 36.3073 |

表 3-4 插值后部分海平面高度数据 (SSH)

Table3-4 Partial sea surface height data after interpolation

| 海平面高度数据 (SSH) |        |        |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.4523        | 3.4316 | 3.9722 | 3.3309 | 4.2553 | 4.3748 | 4.0723 |
| 1.4180        | 3.4529 | 4.0177 | 3.2040 | 4.4318 | 4.2835 | 4.0183 |
| 1.7871        | 3.4757 | 4.0488 | 3.0958 | 4.5652 | 4.2255 | 3.9903 |
| 2.3796        | 3.5143 | 4.0657 | 3.0192 | 4.6629 | 4.1912 | 3.9816 |
| 2.9556        | 3.5552 | 4.0649 | 2.9968 | 4.7525 | 4.1809 | 3.9856 |
| 3.1931        | 3.5975 | 4.0469 | 3.0222 | 4.8382 | 4.1947 | 4.0015 |
| 3.3128        | 3.6341 | 4.0050 | 3.0915 | 4.8966 | 4.2252 | 4.0294 |
| 3.3746        | 3.6777 | 3.9423 | 3.2040 | 4.8915 | 4.2549 | 4.0624 |
| 3.3925        | 3.7297 | 3.8550 | 3.3700 | 4.8273 | 4.2690 | 4.0918 |
| 3.3799        | 3.7897 | 3.7376 | 3.5850 | 4.7250 | 4.2601 | 4.1062 |
| 3.3791        | 3.8569 | 3.6033 | 3.8181 | 4.6103 | 4.2169 | 4.0890 |
| 3.4033        | 3.9182 | 3.4609 | 4.0467 | 4.4890 | 4.1483 | 4.0293 |

### 3.4 基于 K-means++ 聚类算法的颜色空间映射

有监督学习和无监督学习是机器学习的两种算法，有监督学习是先对原始数据打好标签值，以尽可能准确地分类标签值以外的数据。但是有监督学习需要事先知道已知样本的标签值。而无监督学习则不需要事先知道所有样本的标签值，它是在训练模型的过程中进行学习的，从而发现数据结构的特性规律并进行分类，这也是无监督学习最大的优点。无监督学习中最典型的应用算法就是聚类，它能够在事先不知道每一个样本属于哪一簇的前提下，根据数据自身的特性，将其进行分簇。

经过插值以后的数据，能够不同程度地表征每个三角网格的特性，而同等程度的依赖所有数据的属性，对其进行均分，会造成最终可视化结果的不准确。因此，本文首先基于 K-means++ 聚类算法进行分簇，然后基于分簇结果进行 RGB 颜色空间映射，最终实现三角网格标量可视化。全球海洋温度、盐度、海平面高度数据分布情况分别如图 3-6、图 3-7、图 3-8 所示。

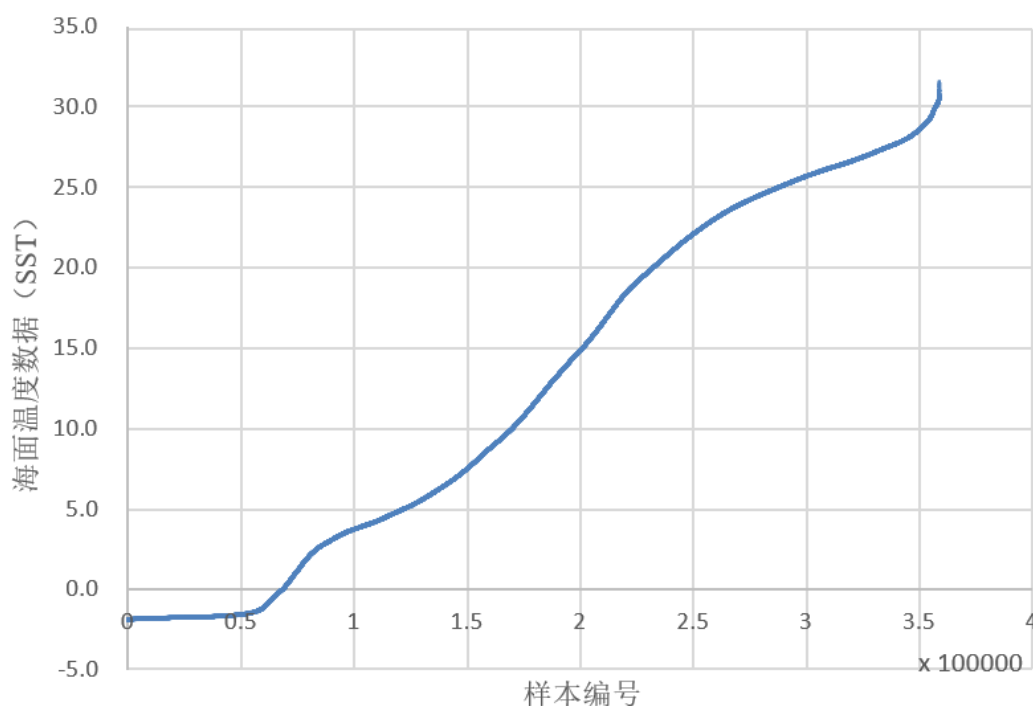


图 3-6 全球海面温度（SST）数据统计分布图

Fig3-6 Statistical distribution map of global sea surface temperature (SST) data



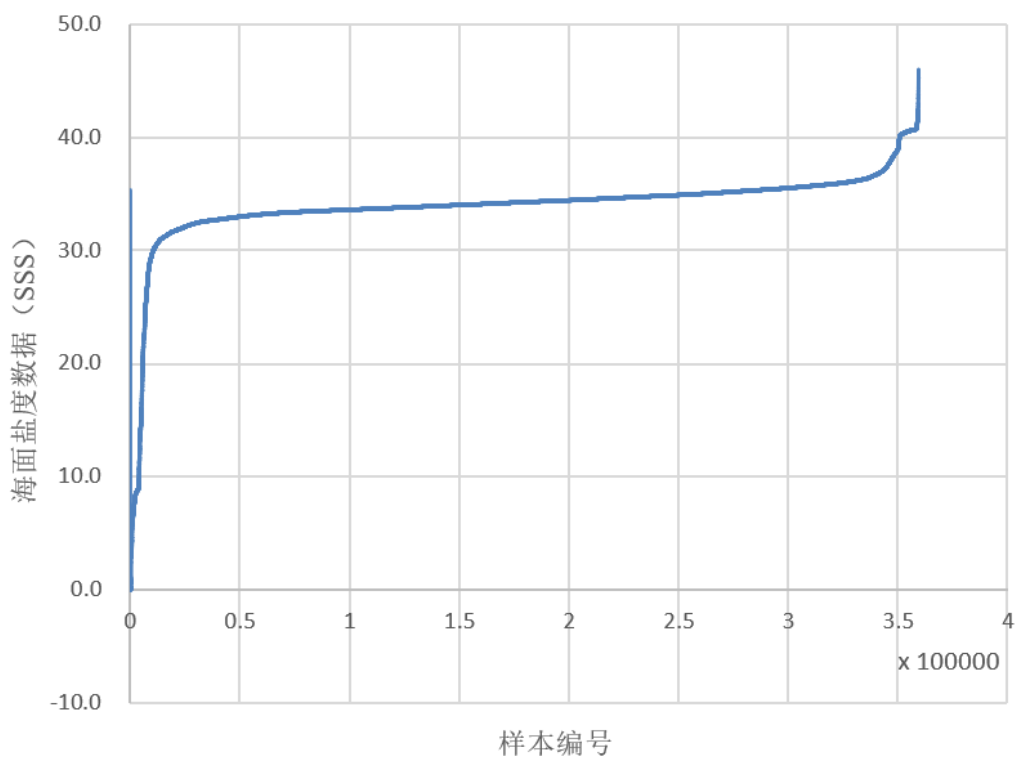


图 3-7 全球海面盐度 (SSS) 数据统计分布图

Fig3-7 Statistical distribution map of global sea surface salinity (SSS) data

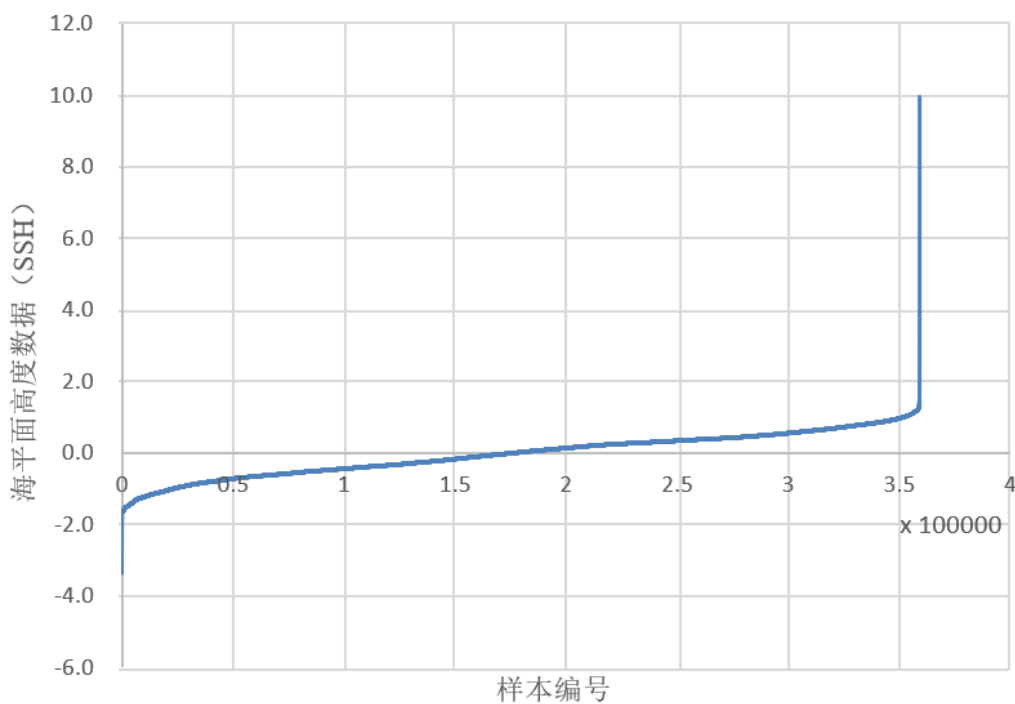


图 3-8 全球海平面高度 (SSH) 数据统计分布图

Fig3-8 Statistical distribution map of global sea surface height (SSH) data

从以上图中可以看出,在 359191 个数据样本点中,海面温度数据最高温度为 31.6℃,最低温度为-2.0℃,整体温度分布相对均匀。海水盐度数据从图中可以看出,大部分集中在 30 到 40 之间,盐度最高值为 46,最低值为 2.6e-8,盐度数据没有负值。海面高度数据大部分集中在-2m 到+2m 之间,符合海面高度随着海平面(0m)上下波动的海洋环境特性。海平面的最高水位为 10.0,最低水位为-3.4。

根据海洋标量数据的特性,选择基于 K-means++聚类算法进行分簇,并通过计算紧密度(Compactness, CP)来作为评估指标,分析不同簇中数据的特征。紧密度是指每个簇中的其它点到聚类中心的距离的平均值,CP 越小代表每一个簇内样本间距离越近,表示聚类效果越好。计算方法见公式(3-19):

$$CP_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{p_{ij} \in \phi_{ij}} |p_{ij} - w_{ij}| \quad (3-19)$$

其中,  $p_{ij}$  是簇内各样本点,  $w_{ij}$  是簇内各聚类中心,  $\phi_{ij}$  是不同的簇, N 是簇内样本点个数。本文通过 K-means++聚类算法对全球海洋温度、盐度、海平面高度数据进行分簇,然后计算相应的 CP,并与均分方法 CP 进行比较,结果如表 3-5、表 3-6、表 3-7 所示。

表 3-5 海面温度紧密度(CP)对比表

Table3-5 Comparison of sea surface temperature compactness (CP)

| 方法        | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 总体   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 均分        | 1.22 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 0.95 | 0.92 |
| k-means++ | 0.71 | 0.61 | 0.73 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.84 | 0.75 | 0.63 | 0.74 | 0.74 |

表 3-6 海面盐度紧密度(CP)对比表

Table3-6 Comparison of sea surface salinity compactness (CP)

| 方法        | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 总体   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 均分        | 1.68 | 1.29 | 1.38 | 1.27 | 1.29 | 1.09 | 1.43 | 0.80 | 1.38 | 1.57 | 0.87 |
| k-means++ | 1.67 | 1.01 | 1.88 | 1.94 | 0.73 | 0.34 | 0.30 | 0.42 | 0.90 | 0.79 | 0.41 |

表 3-7 海平面高度紧密度(CP)对比表

Table3-7 Comparison of sea surface height compactness (CP)

| 方法        | 0    | 1    | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 总体   |
|-----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 均分        | 0.35 | 0.40 | 0.35  | 0.44 | 0.39 | 0.24 | 0.53 | 0.30 | nan  | 0.48 | 0.37 |
| k-means++ | 0.15 | 0.10 | 0.084 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.67 | 0.58 | 0.11 | 0.09 |

从表 3-5、表 3-6、表 3-7 中可以得出基于 K-means++ 聚类算法的数据分簇的整体性能优于均分。海面温度紧密度如表 3-5 所示：均分的总体紧密度为 CP=0.92，K-means++ 聚类算法的总体紧密度为 CP=0.74，其中簇 0、簇 1、簇 2、簇 3、簇 6、簇 7、簇 8、簇 9 基于 K-means++ 聚类算法的紧密度均低于均分。海水盐度紧密度如表 3-6 所示：均分的总体紧密度为 CP=0.87，K-means++ 聚类算法的总体紧密度为 CP=0.41，其中簇 0、簇 1、簇 4、簇 5、簇 6、簇 7、簇 8、簇 9 基于 K-means++ 聚类算法的紧密度均低于均分。海平面高度紧密度如表 3-7 所示：均分的总体紧密度为 CP=0.37，K-means++ 聚类算法的总体紧密度为 CP=0.09，其中簇 0、簇 1、簇 2、簇 3、簇 4、簇 5、簇 6、簇 9 基于 K-means++ 聚类算法的紧密度均低于均分，且均分簇 8 中出现了空值。综上分析，基于 K-means++ 聚类算法的 CP 低，数据分簇效果好，且能够避免均分中出现某个簇空值的现象。

通过颜色的变化可以清楚地看到海洋温度、盐度、海平面高度等标量的变化，但如果分簇结果不好，则无法有效以及准确的显示标量场的特征，因此本文选择基于 K-means++ 的分簇方法，然后基于分簇结果进行 RGB 颜色空间映射，通过构建传递函数（Transfer Function）方式将标量值和颜色进行一一对应，颜色映射包括灰度和彩色两种映射方式，RGB 模式颜色映射是自然界应用较为广泛的一种彩色映射，RGB 分别代表红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）三个通道的颜色，对这三种颜色进行不同比例的相加或相减，可以合成几乎人眼所能见到的所有颜色。一般情况下，RGB 的多少用整数来表示，RGB 每个通道都分为 256 级，从 0、1、2、3……到 255。256 级的 RGB 模式一共有 16777216 种颜色，也被称作千万色或是 24 位色（ $2^{24}$ ）。例如白色 RGB=（255，255，255），黄色 RGB=（255，255，0）等。本文采用 Cesium 自定义颜色映射表来建立一一映射关系。温度、盐度、海平面高度 RGB 颜色映射表分别如表 3-8、表 3-9、表 3-10 所示。

表 3-8 Cesium 自定义温度 RGB 颜色映射表

Table3-8 Cesium custom temperature RGB color mapping table

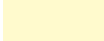
| 16 进制颜色码 | RGB |     |     | 名称            | 颜色                                                                                  |
|----------|-----|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| #483D8B  | 72  | 61  | 139 | DARKSLATEBLUE |  |
| #1E90FF  | 30  | 144 | 255 | DODGERBLUE    |  |
| #ADD8E6  | 173 | 216 | 230 | LIGHTBLUE     |  |
| #7CFC00  | 124 | 252 | 0   | LAWNGREEN     |  |
| #90EE90  | 144 | 238 | 144 | LIGHTGREEN    |  |
| #FFFACD  | 255 | 250 | 205 | LEMONCHIFFON  |  |
| #F0E68C  | 240 | 230 | 140 | KHAKI         |  |
| #FF8C00  | 255 | 140 | 0   | DARKORANGE    |  |
| #B22222  | 178 | 34  | 34  | FIREBRICK     |  |
| #800000  | 128 | 0   | 0   | MAROON        |  |

表 3-9 Cesium 自定义盐度 RGB 颜色映射表

Table3-9 Cesium custom salinity RGB color mapping table

| 16 进制颜色码 | RGB |     |     | 名称           | 颜色                                                                                    |
|----------|-----|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| #8B008B  | 139 | 0   | 139 | DARKMAGENTA  |  |
| #9400D3  | 148 | 0   | 211 | DARKVIOLET   |  |
| #87CEFA  | 135 | 206 | 250 | LIGHTSKYBLUE |  |
| #7CFC00  | 124 | 252 | 0   | LAWNGREEN    |  |
| #FFD700  | 255 | 215 | 0   | GOLD         |  |
| #DEB887  | 222 | 184 | 135 | BURLYWOOD    |  |
| #FF7F50  | 255 | 127 | 80  | CORAL        |  |
| #DC143C  | 220 | 20  | 60  | CRIMSON      |  |
| #B22222  | 178 | 34  | 34  | FIREBRICK    |  |
| #800000  | 128 | 0   | 0   | MAROON       |  |

表 3-10 Cesium 自定义海平面高度 RGB 颜色映射表

Table3-10 Cesium custom sea surface height RGB color mapping table

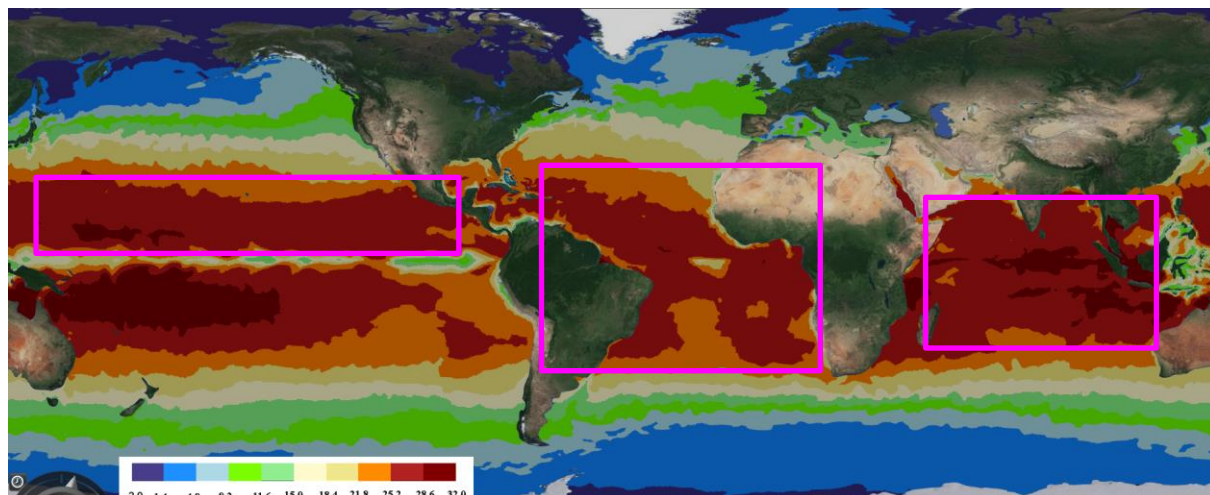
| 16 进制颜色码 | RGB |     |     | 名称           | 颜色                                                                                  |
|----------|-----|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| #0000CD  | 0   | 0   | 205 | MEDIUMBLUE   |  |
| #87CEFA  | 135 | 206 | 250 | LIGHTSKYBLUE |  |
| #ADD8E6  | 173 | 216 | 230 | LIGHTBLUE    |  |
| #90EE90  | 144 | 238 | 144 | LIGHTGREEN   |  |
| #F0E68C  | 240 | 230 | 140 | KHAKI        |  |
| #E9967A  | 233 | 150 | 122 | DARKSALMON   |  |
| #B22222  | 178 | 34  | 34  | FIREBRICK    |  |
| #A52A2A  | 165 | 42  | 42  | BROWN        |  |
| #8B0000  | 139 | 0   | 0   | DARKRED      |  |
| #800000  | 128 | 0   | 0   | MAROON       |  |

经过 K-means++ 聚类算法分簇以后，数据被离散化成 10 簇，因此在 RGB 颜色映射中我们也采用 10 阶不同的颜色来进行颜色映射，其中以蓝色、紫色为代表的冷色系表示低数值，如表 3-8 中的 DARKSLATEBLUE 表示低温度值、表 3-9 中的 DARKMAGENTA 表示低盐度值、表 3-10 中的 MEDIUMBLUE 表示低水位，而以红色、品红色为代表的暖色系表示高数值，如表 3-8 中的 MAROON 表示高温度值、表 3-9 中的 FIREBRICK 表示高盐度值、表 3-10 中的 DARKRED 表示高水位。

### 3.5 实验结果与分析

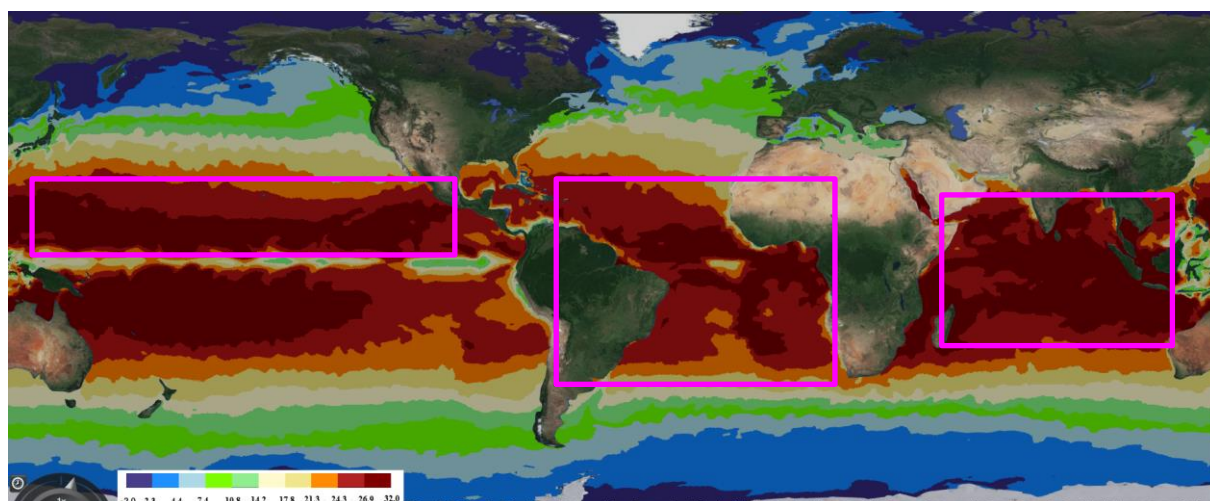
本文的研究目标为全球海洋区域（ $-180^{\circ}$  到  $180^{\circ}$ ， $-90^{\circ}$  到  $90^{\circ}$ ），是在全球海洋环流模式 FVCOM 基础上，融合卫星观测、船舶观测以及实测资料进行同化分析所得到的全球海洋非结构网格化的 NetCDF 数据，为 2019 年 6 月 21 日非结构化三角网格温度、盐度、海平面高度数据。数据集总共包括 689133 个三角网格和 359191 个顶点。如图 3-9 所示，（a）为基于均分的线性颜色映射方法实现的温度可视化效果图，（b）为基于 K-means++ 聚类算法的颜色映射方法实现的温度可视化效果图，从图中可以看出，图（a）中部分颜色在粉色区域并未完全表现出来，而图（b）能够将颜色完全表现出来，因此图（b）比图（a）颜色变化更丰富。因为基于 K-means++ 聚类算法分簇后每一簇的

紧密度变小，从而自动增加了簇与簇之间的差异，所以可视化的颜色数就多，以及颜色变化更为丰富，从而能更好地表达数据的特性。



(a) 均匀可视化效果

(a) The visualization effect of uniform



(b) K-means++可视化效果

(b) The visualization effect of K-means++

图 3-9 温度可视化效果图

Fig3-9 Effect picture of temperature visualization

盐度和海平面高度数据可视化原理与温度数据可视化原理相一致，只是 Cesium 自定义颜色映射表不同，图 3-10 为基于 K-means++聚类算法的颜色映射方法实现的盐度可视化效果图，根据盐度色标卡可知，海水盐度分布相对均匀。图 3-11 为基于 K-means++聚类算法的颜色映射方法实现的海平面高度可视化效果图，根据海平面高度色标卡可知，海面高度围绕着海平面上下波动。因此基于 K-means++聚类算法的颜色映射方法能更准确更丰富地表示温度、盐度、海平面高度等标量数据的特征。



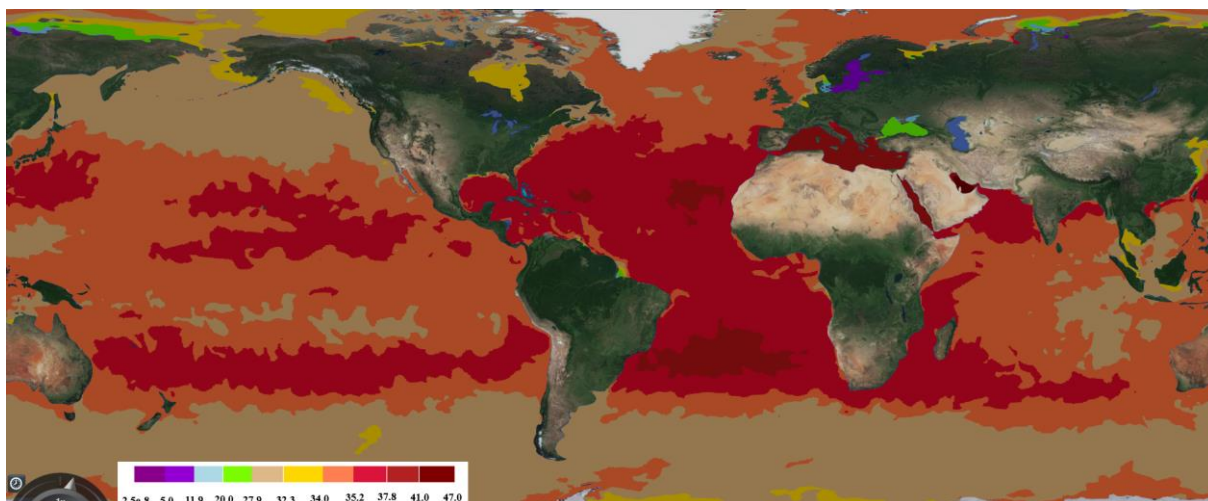


图 3-10 盐度可视化效果图

Fig3-10 Effect picture of salinity visualization

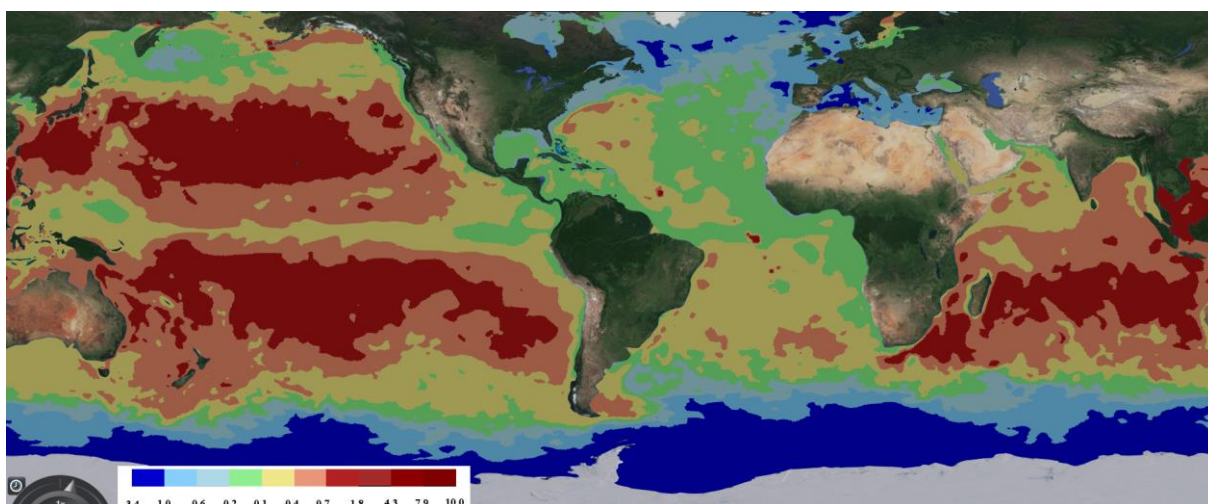


图 3-11 海平面高度可视化效果图

Fig3-11 Effect picture of sea surface height visualization

### 3.6 本章小结

本章首先对非结构化三角网格数据的特点进行分析,包括数据的生成原理、NetCDF 格式数据的属性及特点,其次介绍了标量数据插值方法及插值后的部分标量数据集、基于 K-means++ 聚类算法的颜色空间映射方法,之后把基于 K-means++ 聚类算法的颜色空间映射方法和基于均分的颜色映射方法进行对比,从紧密度和可视化效果两个方面证明了前者方法更好,最后对海洋温度、盐度及海平面高度数据可视化效果图进行展示。

## 第四章 基于种子点均匀化和轨迹优化的三角网格矢量可视化

### 4.1 引言

合理均匀有效地选取种子点是表征流场特征信息的关键，种子点的选取将严重影响着流线可视化的质量。由于三角网格是非结构化网格，面积大小相差较大，且靠近海陆边界的区域三角网格密集，而靠近大洋中间的区域三角网格稀疏，因此随机选取种子点，会导致海陆边界区域绘制的粒子轨迹密集，大洋中间区域绘制的粒子轨迹稀疏；密集区域的流线遮挡问题严重，容易造成视觉混乱，而稀疏区域容易丢失流场中重要的特征信息。为了加强对数据的整体认知，人们通常会选择人工的方式来确定种子点，但是人工确定种子点的方法效率低下，且容易丢失流场中的重要特征信息。目前对于种子点确定方法的研究大多集中在自动或者半自动<sup>[58-60]</sup>，比如定量地根据信息熵来确定种子点。本文针对非结构化三角网格所导致的种子点分布不均匀的问题，提出了一种三角网格种子点均匀化算法，并针对流场可视化中出现的流线到陆地上问题，提出了一种粒子轨迹优化方法，从而实现三角网格海洋矢量可视化，流程图如图 4-1 所示。

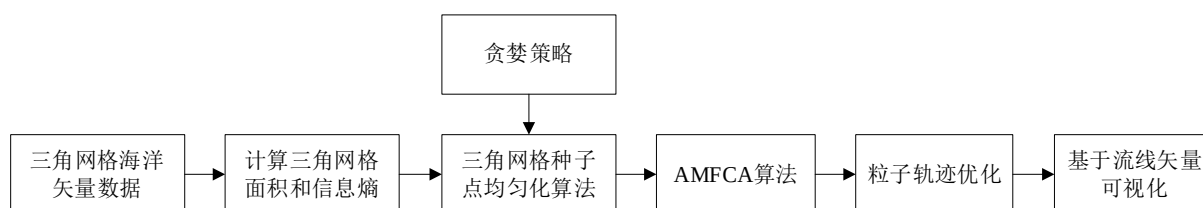


图 4-1 海洋矢量数据可视化流程图

Fig4-1 Flow chart of ocean vector data visualization

首先从海洋数值模式 FVCOM 获取 NetCDF 数据，解析速度 UV 矢量与三角网格顶点、质心以及网格编号的对应关系，重新构建三角网格数据结构。其次计算每个三角网格的面积和信息熵，并结合贪婪策略，构建三角网格种子点均匀化算法，并设置种子点。然后采用 AMFCA 算法构造流线，并通过对对应查找栅格图的方式对粒子轨迹进行优化，最后在基于 Cesium 的三维虚拟地球可视化平台上进行流场可视化效果的展示。

### 4.2 基于三角网格的种子点均匀化

本文从 FVCOM 获取 NetCDF 数据，并对数据进行解析，获取三角网格矢量数据，其中海洋流场 UV 速度分量分别如表 4-1、表 4-2 所示，数值代表速度的大小，正负代表速度的方向。



表 4-1 部分海洋流场 U 速度分量

Table4-1 U-velocity component of partial ocean flow field

| 流场 U 速度分量 |        |         |         |         |         |         |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -0.6333   | 0.8116 | -0.0952 | -0.3069 | -0.1498 | -0.1289 | -0.2988 |
| -0.6827   | 0.6339 | -0.1510 | -0.3115 | -0.1457 | -0.1166 | -0.2937 |
| -0.4116   | 0.5702 | -0.1635 | -0.3035 | -0.1297 | -0.1388 | -0.2282 |
| -0.0801   | 0.4182 | -0.1991 | -0.3142 | -0.1734 | -0.1519 | -0.2076 |
| -0.4747   | 0.5211 | -0.2247 | -0.2720 | -0.1295 | -0.1809 | -0.3463 |
| -0.2205   | 0.3424 | -0.2526 | -0.2417 | -0.1446 | -0.2147 | -0.3550 |
| -0.3856   | 0.3106 | -0.2272 | -0.2411 | -0.0820 | -0.2277 | -0.2919 |
| -0.3245   | 0.4442 | -0.2586 | -0.2737 | -0.0797 | -0.1886 | -0.2321 |
| 0.1486    | 0.1019 | -0.2709 | -0.2022 | -0.1354 | -0.2718 | -0.3875 |
| 0.4642    | 0.0001 | -0.3100 | -0.1814 | -0.1232 | -0.2915 | -0.3804 |
| 0.1905    | -0.747 | -0.2654 | -0.1897 | -0.1263 | -0.2466 | -0.3344 |

表 4-2 部分海洋流场 V 速度分量

Table4-2 V-velocity component of partial ocean flow field

| 流场 V 速度分量 |        |        |         |         |        |        |
|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| -0.1922   | 0.2983 | 0.3301 | 0.0151  | -0.0053 | 0.1855 | 0.2793 |
| 0.1888    | 0.8135 | 0.2606 | -0.0004 | 0.0391  | 0.2377 | 0.2996 |
| 0.0875    | 1.1029 | 0.2909 | -0.0040 | 0.0202  | 0.1851 | 0.2715 |
| -0.0274   | 0.9340 | 0.2193 | 0.0402  | 0.0116  | 0.1780 | 0.2437 |
| -0.1240   | 0.5608 | 0.1696 | -0.0307 | 0.0645  | 0.2802 | 0.3161 |
| -0.0140   | 0.6051 | 0.1671 | -0.0332 | 0.0978  | 0.2947 | 0.3145 |
| 0.1198    | 0.6439 | 0.2727 | -0.0225 | 0.1142  | 0.2614 | 0.3273 |
| 0.1865    | 0.8359 | 0.1218 | -0.0135 | 0.0579  | 0.2346 | 0.2980 |
| -0.0183   | 0.4635 | 0.0752 | -0.0390 | 0.1146  | 0.3051 | 0.3219 |
| 0.1486    | 0.3808 | 0.0726 | -0.0129 | 0.1532  | 0.2838 | 0.3281 |
| 0.3658    | 0.3741 | 0.1276 | -0.0115 | 0.1337  | 0.2349 | 0.3286 |

合理地选取种子点是表征流场特征信息的关键。种子点随机化算法是选取一定数量的种子点，在大洋中随机地生成种子点位置，该算法优点是效率高，缺点是无法使种子

点根据流场的有效信息均匀分布在大洋中，因此容易导致海陆边界区域密集，大洋中间区域稀疏甚至空白，进而使绘制的粒子轨迹不均匀，无法清晰准确地表征流场中的重要特征信息。

因此，本文在基于三角网格种子点随机化算法的基础上，采用定量的方法，通过计算信息熵来确定种子点。信息熵最早应用于信息的量化，是 1948 年由信息论之父 Claude E. Shannon 提出来的<sup>[61]</sup>。他表明所有的信息都有冗余度，且与信息中该符号出现的概率有关，也就是信源中符号的确定与否与其出现的概率相关，见式(4-1)：

$$F(p)=\log_2 \frac{1}{p}=-\log_2 p \quad (4-1)$$

其中，不确定性函数  $F$  是概率  $p$  的减函数，概率越大，获取的信息量越小。

倘若信源有多个符号  $X_1, X_2, X_3 \cdots X_m$ ，对应的概率分别为  $P_1, P_2, P_3 \cdots P_m$ ，此时信息熵为每个符号不确定性函数值的统计平均，见式(4-2)：

$$H(X)=E[\log_2 p_i]=-\sum_{i=1}^m p_i \log_2(p_i) \quad (4-2)$$

而信息熵最早是在 2010 年被 Xu L 应用于流场<sup>[62]</sup>，他提出了用信息熵定量的计算流场中的信息，并取得了不错的结果。主要思想是根据流场中信息熵的大小来选择重点考虑的区域<sup>[63-64]</sup>。

本文主要通过计算三角网格的面积，来确定放置种子点的概率，进而计算出该三角网格的信息熵。然后设置信息熵阈值，并融合了贪婪策略。贪婪策略是选择每一次的局部最优解进行组合，形成最终的全局最优解，也就是在确定该三角网格是否放置种子点时，总是对当前三角网格做出最好的选择，实现当前三角网格的利益最大化。贪婪策略只与当前三角网格有关，与之前的三角网格是否放置种子点没有关系，即贪婪策略具备无后效性。因此，将贪婪策略加入到基于三角网格的种子点随机化算法中，通过计算信息熵值和阈值来完成最大熵值点的定位。该方法仅需要确定熵值的阈值  $\omega$  这一个参数，若计算三角网格的信息熵值大于设定的阈值时，则将该三角网格设置为种子点，计算方法见式(4-3)：

$$S(i)=\{D(i)|e(i)>\omega, i=0,1,\cdots,N\} \quad (4-3)$$

其中， $\omega$  为信息熵阈值， $S(i)$  为种子点， $D(i)$  为三角网格点， $e(i)$  为第  $i$  个三角网格的信息熵值， $N$  为总的三角网格数。

若计算三角网格的信息熵值小于设定的阈值时，则该三角网格不设置为种子点。计算方法见式(4-4)：

$$S(i) = \{D(i) | e(i) < \omega, i=0,1,\dots,N\} \quad (4-4)$$

种子点均匀化算法主要内容为：首先通过计算三角网格三个顶点经纬度的平均值，从而确定每个三角网格种子点的位置，然后根据非结构化三角网格的面积大小，计算每个三角网格的信息熵值，根据阈值来确定最终是否放置种子点。具体算法步骤如下所示：

输入：原始 nv.csv（三角网格顶点标号），lat.csv（三角网格顶点纬度），lon.csv（三角网格顶点经度）。

Step1: 查询所有的三角网格，并计算其总面积 all\_area 以及单个三角网格的面积 area，三角网格三个顶点的经纬度分别为 A(x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>), B(x<sub>2</sub>, y<sub>2</sub>), C(x<sub>3</sub>, y<sub>3</sub>)，面积计算见式(4-5)：

$$area = (x_1 y_2 - x_1 y_3 + x_2 y_3 - x_2 y_1 + x_3 y_1 - x_3 y_2) / 2 \quad (4-5)$$

Step2: 根据计算的单个三角网格面积大小，由小到大进行排序，将面积分为 N 类，记为 S={S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub>, ..., S<sub>N</sub>}，对每一类面积选取不同的单位面积，分别记为 unit\_area={unit\_area<sub>1</sub>, unit\_area<sub>2</sub>, unit\_area<sub>3</sub>, ..., unit\_area<sub>N</sub>}。

Step3: 选取固定的种子点数目，记为 all\_number，所有三角网格面积之和记为 all\_area，根据如下公式(4-6)来计算单位网格面积的期望值。

$$E = \frac{all\_number}{all\_area} \quad (4-6)$$

Step4: 根据二点分布中的伯努利分布，根据公式(4-7)，可以计算出三角网格放置种子点的概率。

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^{i=1} p(x=i)=1 \\ \sum_{i=0}^{i=1} i * p(x=i)=E \end{cases} \quad (4-7)$$

根据公式(4-1)和公式(4-2)计算出信息熵值，并将此熵值设置为熵阈值。

Step5: 对于每一个三角网格，根据每个三角网格面积和该三角网格所属类的单位面积，计算每个三角网格迭代次数，见式(4-8)，同时产生相应的概率。

$$\tau = \frac{area}{unit\_area} \quad (4-8)$$

Step6: 利用公式(4-1)计算当前三角网格的信息熵值，根据贪婪策略公式 (4-3)和公式(4-4)来确定是否放置种子点，然后遍历所有的三角网格，循环执行。

通过在三角网格种子点随机化算法里融入贪婪策略和信息熵，并计算每个三角网格信息熵值及其阈值，使种子点均匀的分布在大洋中。为了更好的展示种子点的分布情况，本文打印了初始化以后种子点位置的经纬度坐标。如图 4-2 所示，每三个数值表示一个

种子点，分别为经度坐标、纬度坐标和高度，高度这里默认设置为 1。本文提出的算法保证基于三角网格的种子点能均匀的分布在大洋中，且能更好的表现流场的特征信息。

```

0: 142.24111938476562 51: 308.78717041015625 100: 72.6505355834961 149: 1 198: 102.87107849121094
1: 36.00947570800781 52: 6.250269412994385 101: 1 150: 58.5172004699707 199: 5.876140117645264
2: 1 53: 1 102: 333.38616943359375 151: 19.834218978881836 [200 ... 299]
3: 66.4374008178711 54: 328.2046813964844 103: -40.45246124267578 152: 1 200: 1
4: 9.038509368896484 55: 28.885225296020508 104: 1 153: 300.9271240234375 201: 332.8955993652344
5: 1 56: 1 105: 185.3622589111328 154: 87.09841918945312 202: -44.486202239990234
6: 268.69964599609375 57: 11.63420581817627 106: 56.8179931640625 155: 1 203: 1
7: -17.53905487060547 58: 54.979129791259766 107: 1 156: 63.91872787475586 204: 276.49273681640625
8: 1 59: 1 108: 35.62177276611328 157: -14.904537200927734 205: 66.07174682617188
9: 83.79732513427734 60: 259.64337158203125 109: 71.3976821899414 158: 1 206: 1
10: -38.138484954833984 61: -63.371524810791016 110: 1 159: 169.3323516845703 207: 275.53515625
11: 1 62: 1 111: 129.81153869628906 160: 57.3588981628418 208: 18.63488006591797
12: 299.3778991699219 63: 167.1625518798828 112: -48.6364631652832 161: 1 209: 1
13: 61.098968505859375 64: 59.143150329589844 113: 1 162: 254.3855743408203 210: 237.61495971679688
14: 1 65: 1 114: 128.10739135742188 163: 80.88713073730469 211: -53.9761848449707
15: 286.82476806640625 66: 303.51123046875 115: -0.18389099836349487 164: 1 212: 1
16: 28.93497085571289 67: 70.03577423095703 116: 1 165: 256.48492431640625 213: 105.09388732910156
17: 1 68: 1 117: 233.9358367919922 166: -25.629093170166016 214: 0.8647333383560181
18: 209.7005157470703 69: 312.15802001953125 118: 5.335566520690918 167: 1 215: 1
19: 71.78388977050781 70: 44.73781204223633 119: 1 168: 284.8228454589844 216: 281.510009756525
20: 1 71: 1 120: 269.2435607910156 169: -22.231225967407227 217: 18.436498641967773
21: 71.48434448242188 72: 174.77349853515625 121: 69.65664672851562 170: 1 218: 1
22: 20.814828872680664 73: 79.26395416259766 122: 1 171: 104.44416809082031 219: 79.06851959228516
23: 1 74: 1 123: 347.39166259765625 172: -46.54405975341797 220: 80.46661376953125
24: 132.99127197265625 75: 8.491166114807129 124: -56.84917449951172 173: 1 221: 1
25: 42.16288757324219 76: -58.63582992553711 125: 1 174: 84.07205963134766 222: 128.4199676513672
26: 1 77: 1 126: 170.7896270751953 175: 4.008530139923096 223: -59.595279693603516
27: 206.44606018066406 78: 192.06076049804688 127: 11.589686393737793 176: 1 224: 1
28: -56.797515869140625 79: 75.69188690185547 128: 1 177: 271.57281494140625 225: 143.73171997070312
29: 1 80: 1 129: 138.3563232421875 178: -29.590633392333984 226: 41.981624603271484
30: 281.8473815917969 81: 216.42108154296875 130: 78.67595672607422 179: 1 227: 1
31: 33.799034118652344 82: 74.1065444946289 131: 1 180: 39.98929977416992 228: 145.385986328125
32: 1 83: 1 132: 292.1204833984375 181: 19.7237491607666 229: 28.51259422302246
33: 166.825927734375 84: 123.09351348876953 133: 66.17003631591797 182: 1 230: 1
34: 2.0129594802856445 85: 23.67926025390625 134: 1 183: 280.17926025390625 231: 305.3747253417969
35: 1 86: 1 135: 309.9566650390625 184: 24.49416160583496 232: 37.411224365234375
36: 129.0680694580078 87: 355.03363037109375 136: 37.964019775390625 185: 1 233: 1
37: -53.450653076171875 88: 47.4365119934082 137: 1 186: 346.9869689941406 234: 304.566650390625
38: 1 89: 1 138: 59.112159729003906 187: 52.07038116455078 235: 21.767616271972656
39: 230.29302978515625 90: 289.4280090332031 140: 1 188: 1 236: 1
40: 50.50830078125 91: 80.1163558959961 141: 120.53597259521484 189: 143.4751434326172 237: 345.16607666015625
41: 1 92: 1 142: 12.699384689331055 190: 37.41600036621094 238: -15.809449195861816
42: 266.6468200683594 93: 36.1031494140625 143: 1 191: 1 239: 1
43: 58.924171447753906 94: 24.11850929260254 144: 97.34364318847656 192: 3.609483242034912 240: 294.767333984375
44: 1 95: 1 145: 1.9564647674560547 193: -66.94456481933594 241: -64.02247619628906
45: 316.38232421875 96: 144.50509643554688 146: 1 194: 1 242: 1
46: 84.45740509033203 97: 33.65192413330078 147: 10.705500602722168 195: 142.59164428710938 243: 349.7278137207031
47: 1 98: 1 148: -13.033114433288574 196: 40.80460739135742 197: 1 244: 52.530128479003906
48: 196.31640625 99: 280.1851501464844 245: 1
49: 82.55455017089844
50: 1

```

图 4-2 种子点初始化位置数据图

Fig-4-2 Data graph of seed point initialization location

### 4.3 基于粒子轨迹优化的流线渲染

由于 FVCOM 生成的 NetCDF 格式数据采用的是国际上通用的经纬度坐标系(World Geodetic System-1984 Coordinate System, WGS-84CS)，以质心为坐标原点，用经纬度来表示地球上物体的位置，而 Cesium 引擎里 WebGL 的输入数据是地心地固坐标系(ECEF-CS)形式，因此首先需要把 WGS-84CS 转换成 ECEF-CS。具体转换方式见式(4-9)和式(4-10):

$$\begin{cases} X = (N(\theta) + h) \cos \theta \cos \lambda \\ Y = (N(\theta) + h) \cos \theta \sin \lambda \\ Z = \left( \frac{b^2}{a^2} N(\theta) + h \right) \sin \theta \end{cases} \quad (4-9)$$

$$N(\theta) = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}} = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta}} \quad (4-10)$$

其中,  $a$  为 WGS-84CS 中椭球体的长半轴, 一般取固定值 14960 米,  $b$  为 WGS-84CS 中椭球体的短半轴, 一般取固定值 14958 米,  $e$  为 WGS-84CS 中椭球体的离心率, 一般取固定值 0.0167,  $\theta$  表示 WGS-84CS 经度值,  $\lambda$  表示 WGS-84CS 纬度值,  $h$  表示距离地面的高度值, 坐标系转换过程如图 4-3 所示。

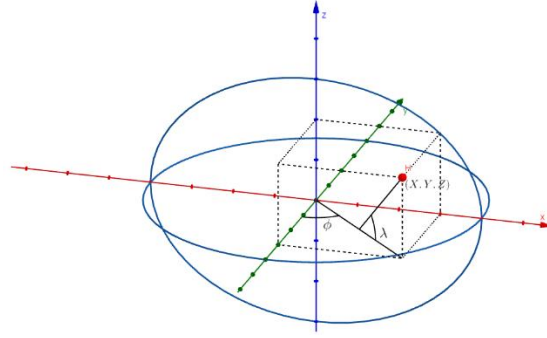


图 4-3 WGS-84CS 转换为 ECEF-CS 过程图

Fig4-3 Conversion process of WGS-84CS to ECEF-CS

其次, 为了在屏幕上更好地显示, 需要利用顶点着色器把 ECEF-CS 转换成用于图像显示的屏幕坐标系, 如图 4-4 所示。

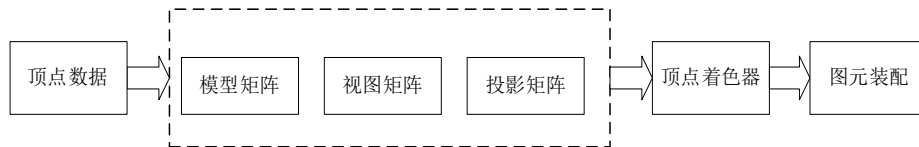


图 4-4 ECEF-CS 转换为屏幕坐标系流程图

Fig4-4 Flow chart of converting ECEF-CS to screen coordinate system

对于海洋矢量数据可视化, 本文采用基于流线的方式进行可视化, 流线可视化是运用追踪技术, 把粒子的运动轨迹作为流线进行可视化渲染。流线的绘制原理如图 4-5 所示,  $O$  点为当前粒子的位置, 也就是流线的起点, 通过有向线段 (图中的蓝色线) 到达下一时刻粒子的位置, 也就是流线的终点  $A$  点,  $Linewidth$  为线段的宽度,  $OB$  和  $OC$  为顶点距离初始点  $O$  的偏移向量,  $direction\ vector$  为两个坐标之间的方向向量,  $normal\ vector$  为法向量, 与方向向量相互垂直, 设  $O$  点坐标为  $(x_1, y_1)$ ,  $A$  点坐标为  $(x_2, y_2)$ , 则方向向量  $\overrightarrow{OA}$  见式(4-11):

$$\overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) \quad (4-11)$$

根据图形学理论知识，相互垂直的两个向量，只需要将其中一个逆时针旋转  $90^\circ$  即可以得到另外一个，因此，将方向向量旋转  $90^\circ$  得到法向量，法向量见式(4-12)：

$$\overrightarrow{OB} = (y_1 - y_2, x_2 - x_1) \quad (4-12)$$

设置相应的线宽和颜色，偏移量的基数为  $\text{Linewidth}/2$ ，则线段四个顶点的坐标分别见式(4-13)：

$$\left\{ \begin{array}{l} B: (x_1, y_1) + \text{Linewidth}/2 * \overrightarrow{OB} \\ C: (x_1, y_1) - \text{Linewidth}/2 * \overrightarrow{OB} \\ D: (x_2, y_2) + \text{Linewidth}/2 * \overrightarrow{OB} \\ E: (x_2, y_2) - \text{Linewidth}/2 * \overrightarrow{OB} \end{array} \right. \quad (4-13)$$

然后通过绘制几何体 BCED 的方式进行粒子轨迹的可视化渲染。

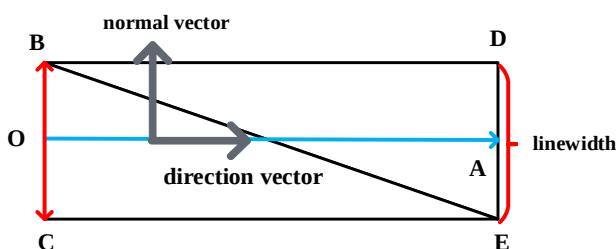


图 4-5 流线绘制原理图

Fig4-5 Schematic diagram of streamline drawing

AMFCA 算法综合考虑了网格的流动速度和流动方向，并且可以根据网格面积的大小，采用自适应步长的方式构造流线，避免采用固定积分步长，对于大面积网格，出现多次数值积分仍然在原来的网格中，以及对于小面积网格，一次数值积分就跨越多个网格的现象。根据 AMFCA 算法直接绘制粒子的运动轨迹，会出现流线到陆地上情况，因此本文在此基础上，提出了一种基于栅格的粒子轨迹优化方法。

**Step1:** 把全球底图进行栅格化处理，如图 4-6 所示。

**Step2:** 基于 ArcMap 对底图上的栅格进行二值化处理，将大于阈值的栅格设定为 1，表示陆地，小于阈值的栅格设定为 0，表示海洋。

**Step3:** 给定一个粒子，根据其经纬度坐标对应查找栅格图上的位置，根据该位置上值为 0 还是 1，从而来判定该粒子所处的位置是海洋还是陆地。



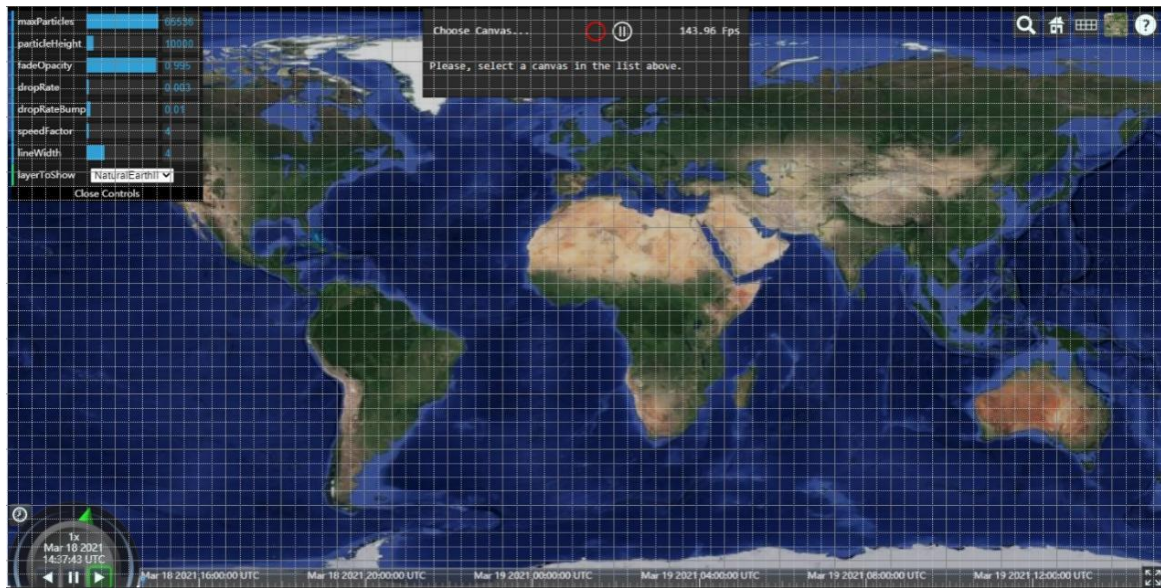


图 4-6 全球底图栅格化

Fig4-6 Gridding of global base map

## 4.4 实验结果

### 4.4.1 种子点初始化对比与分析

本文是以全球海洋环流模式 FVCOM 为基础,通过对卫星观测、船舶观测以及野外实测资料的同化和分析,得到非结构网格化的 NetCDF 格式数据。范围为 $(-180^{\circ}$  到  $180^{\circ}$ ,  $-90^{\circ}$  到  $90^{\circ})$ , 时间为 2019 年 6 月 21 日,垂向为表层流场数据,数据的采样点个数为 65536 个样本点,包含海洋流场 U 分量与 V 分量。本文分别采用基于三角网格的种子点随机化算法和种子点均匀化算法来生成种子点。

首先选取相同数量的种子点,运用以上两种算法进行种子点散点图的绘制,分别如图 4-7 和图 4-8 所示,横纵坐标分别代表经纬度值,图 4-7 为基于三角网格的种子点随机化算法可视化散点图,图 4-8 为本文提出基于三角网格的种子点均匀化算法可视化散点图。从图中可以看出,图 4-7 算法中的种子点分布不均匀,部分区域种子点分布较密集,因此会导致绘制的粒子轨迹密集,严重影响流场的重要特征信息。而图 4-8 算法中的种子点分布均匀,表明本文提出的方法种子点分布效果更好。

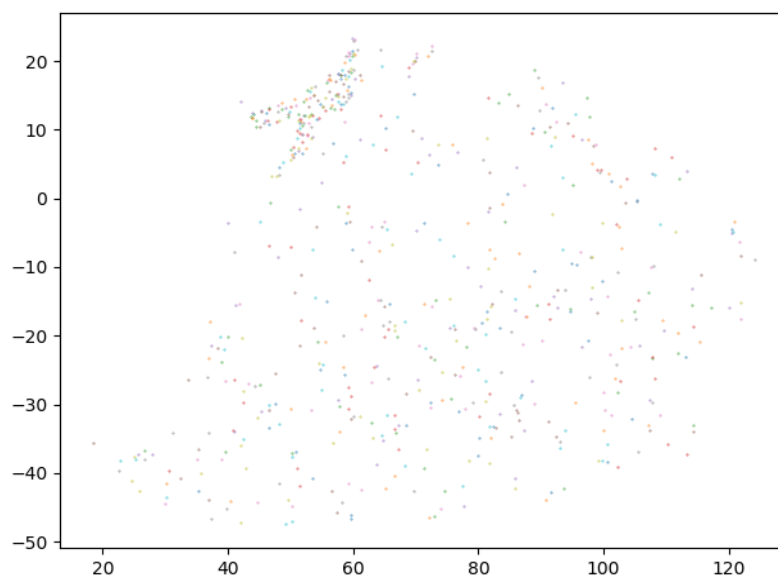


图 4-7 三角网格种子点随机化算法可视化散点图

**Fig4-7 Visual scatter diagram of seed randomization algorithm for triangular grid**

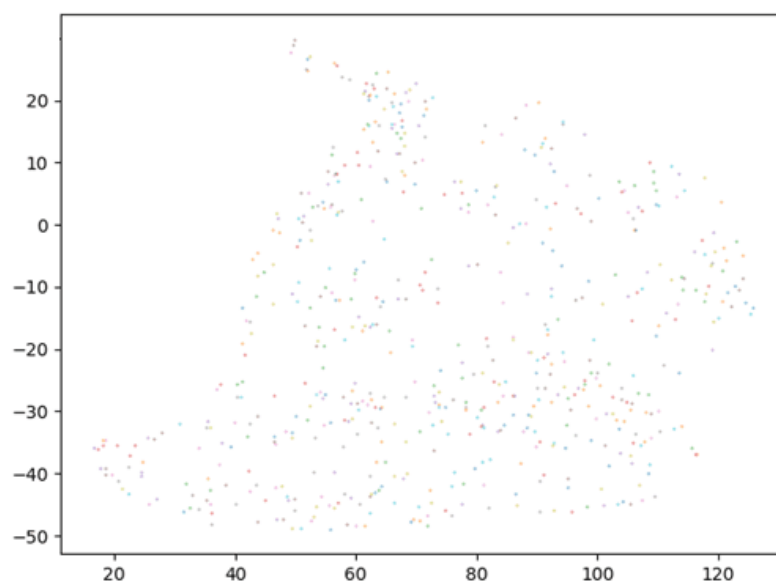


图 4-8 三角网格种子点均匀化算法可视化散点图

**Fig4-8 Visual scatter diagram of seed homogenization algorithm for triangular grid**

然后运用 AMFCA 算法进行粒子的追踪，基于 Cesium 三维虚拟地球可视化平台实现的全球粒子动态可视化效果如下所示：

图 4-9 为三角网格种子点随机化算法得到的全球动态可视化流场图，图 4-10 为三角网格种子点均匀化算法得到的全球动态可视化流场图，从图中可以看出，图 4-9 流场中粒子分布非常不均匀，靠近大陆边界（图中的红色区域）的粒子分布比较密集，大洋中间（图中的黄色区域）的粒子分布比较稀疏。图 4-10 流场中的粒子在靠近大陆边界和大



洋中间区域分布都比较均匀，绘制的粒子轨迹也比图 4-9 清晰，可以更好的表达流场中的关键特征信息。

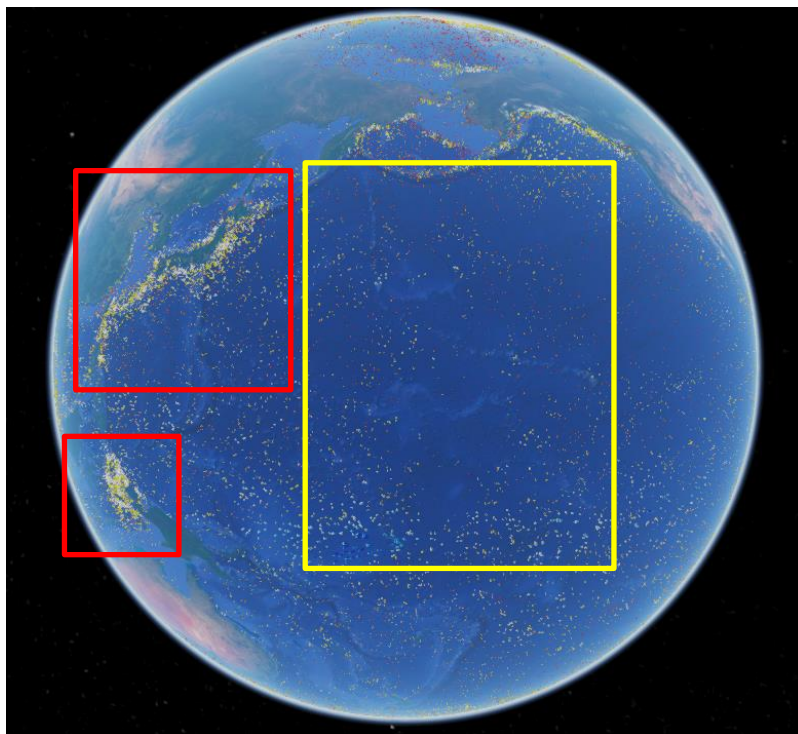


图 4-9 三角网格种子点随机化算法流场图

Fig4-9 Flow field diagram of seed point randomization algorithm for triangular grid

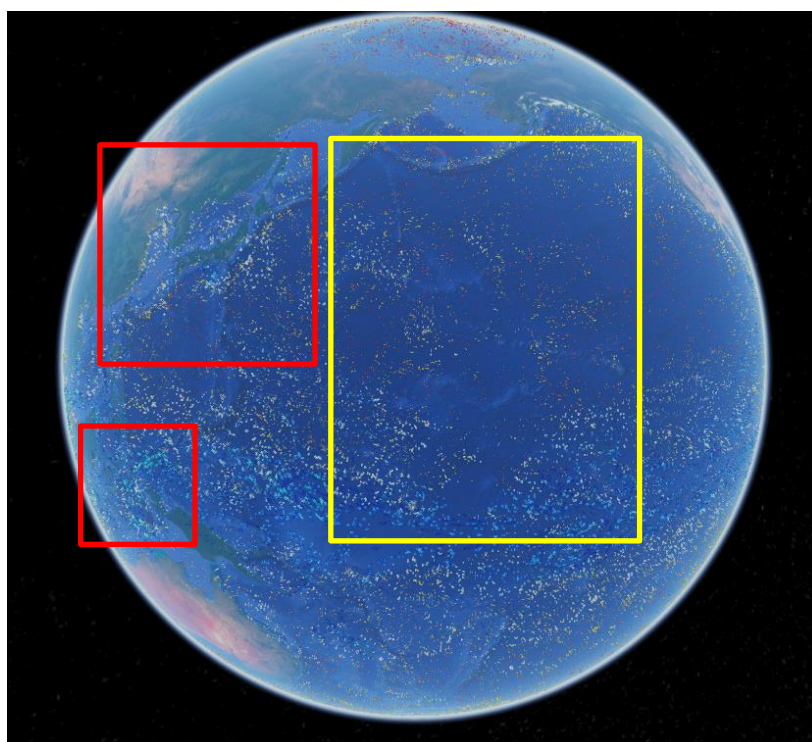


图 4-10 三角网格种子点均匀化算法流场图

Fig4-10 Flow field diagram of seed point homogenization algorithm for triangular grid

#### 4.4.2 粒子轨迹对比与分析

流线可视化是运用追踪技术，把粒子的运动轨迹作为流线进行可视化渲染。采用 AMFCA 算法直接绘制粒子的运动轨迹，在可视化中会出现流线到陆地上问题，因此本文在此基础上，提出了一种基于栅格的粒子轨迹优化方法，通过对应查找栅格图的方式，来确定粒子所处的位置是陆地还是海洋，从而使绘制的粒子轨迹更加准确。

如图 4-11 所示，图（a）为直接采用 AMFCA 算法绘制流线图，图（b）为使用粒子轨迹优化方法后绘制流线图，从图中可以看出，图（a）中流线（黄色区域）到了陆地上，台湾岛区域尤其严重，而图（b）中台湾岛以及陆地上并未出现流线，并且流线均匀的分布在海洋中，如图中的蓝色区域，从而证明本文提出的方法能更好地优化轨迹，使绘制流线更准确。

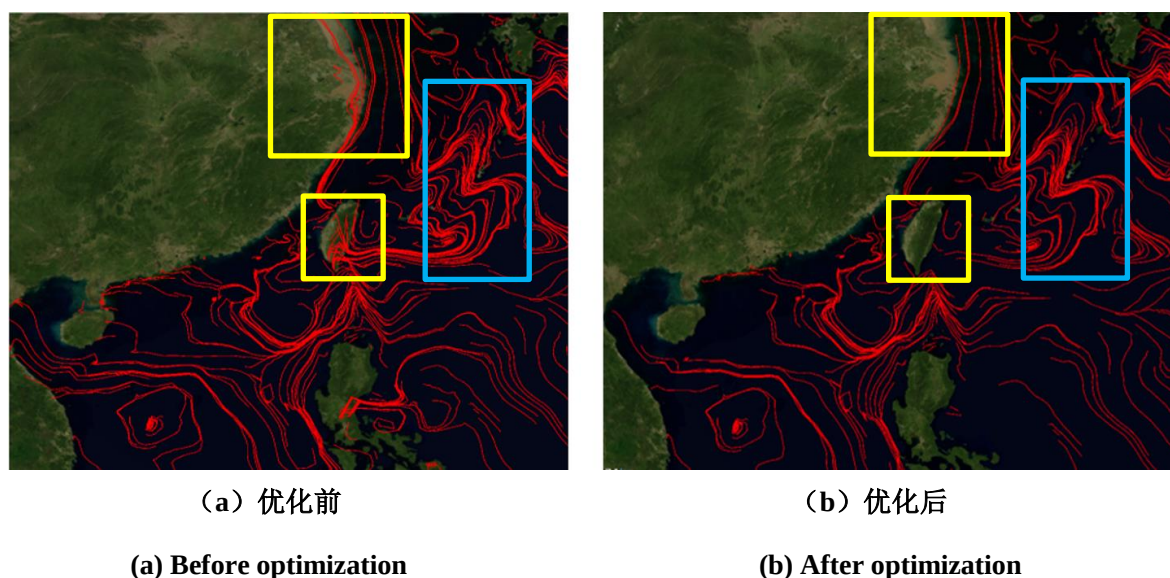


图 4-11 优化前后流线对比图

Fig4-11 Comparison of streamline before and after optimization

#### 4.4.3 流场可视化效果展示

本文运用三角网格种子点均匀化算法和粒子轨迹优化方法对全球海洋流场（U 分量与 V 分量）数据进行流线可视化渲染，效果如图 4-12 所示。从图中可以看出，没有出现流线在陆地上的情况，并且流线分布均匀，连续性较好，可以清晰地表达流场的整体特征信息，也可以细腻地表达流场的局部特征信息。

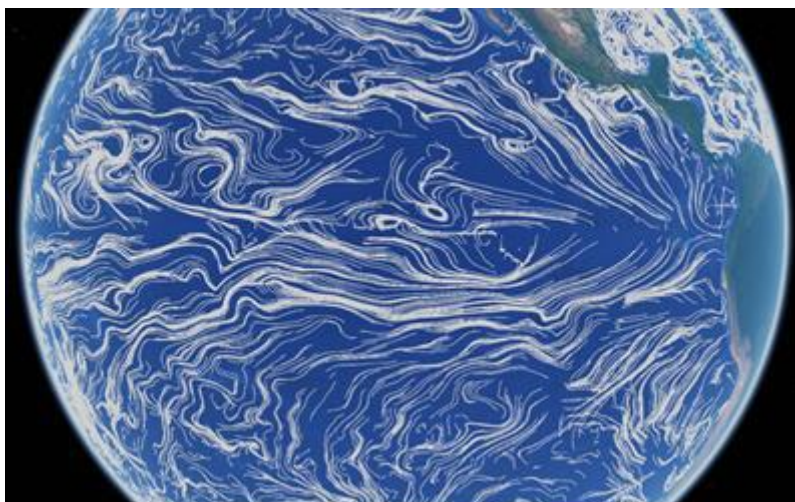


图 4-12 海洋流场的流线可视化效果图

Fig4-12 Streamline visualization results of ocean flow field

#### 4.5 本章小结

本章首先介绍了基于三角网格的种子点均匀化算法的原理、主要内容及算法具体实现步骤，然后介绍了基于粒子轨迹优化的流线可视化渲染方法，之后分别进行了种子点初始化和粒子轨迹的对比实验与分析，证明了本文所提出的方法种子点分布更均匀以及绘制流线更准确。最后基于本文提出的方法进行流线可视化效果展示。

## 第五章 基于三角网格的海洋标/矢量数据可视化应用

### 5.1 引言

海洋标/矢量数据可视化为海洋研究人员提供了高效、便捷、准确的服务与支持。本章以第三章提出的基于 k-means++ 聚类算法的三角网格海洋标量可视化方法以及第四章提出的基于种子点均匀化和粒子轨迹优化的三角网格海洋矢量可视化方法为理论基础，用 Cesium 和 Visual Studio Code 2018 实现基于三角网格的海洋标/矢量数据可视化应用。本文研究所用的软硬件环境如表 5-1 所示。

表 5-1 硬件设备及其软件环境

Table5-1 Hardware device and software environment

| 项目   | 实验环境                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 硬件配置 | 个人计算机和计算服务器<br>CPU: Intel(R) Core(TM)i7-4702MQ<br>RAM: 16GB<br>GPU: NVIDIA GeForce GTX 760M(CUDA)<br>显存: 8GB                                         |
| 软件环境 | 操作系统: Windows10 64bit<br>编程语言: Javascript、GLSL<br>平台环境: Visual Studio Code (2018)<br>MATLAB R2018b<br>开发引擎: Cesium 虚拟地球引擎                            |
| 辅助工具 | WebGL2.0 (3D 绘图协议)<br>Visual Studio C# 2010 (开发网格读取分类工具)<br>SMS 12.1 64-bit (网格绘图工具)<br>GEODAS-NG 工具包 (网格构建及选点工具)<br>Coastline Extractor (地图海岸线提取工具) |



5.2 主要模块实现

海洋标/矢量数据可视化应用是基于 Cesium 三维虚拟地球可视化平台实现的，它的理念是以非结构化三角网格结构特点为前提，以海洋标/矢量数据为基础，以可视化表达与分析为手段，以发现海洋地理环境变化规律为目的，为海洋研究人员提供更准确、更快速的决策支持。海洋标/矢量数据可视化应用整体框架如图 5-1 所示，主要分为 FVCOM 数据部分、程序基本架构部分、应用显示部分。其中海洋标量数据可视化模块和海洋矢量数据可视化模块（图中的红框）是基于本文的研究成果实现的。

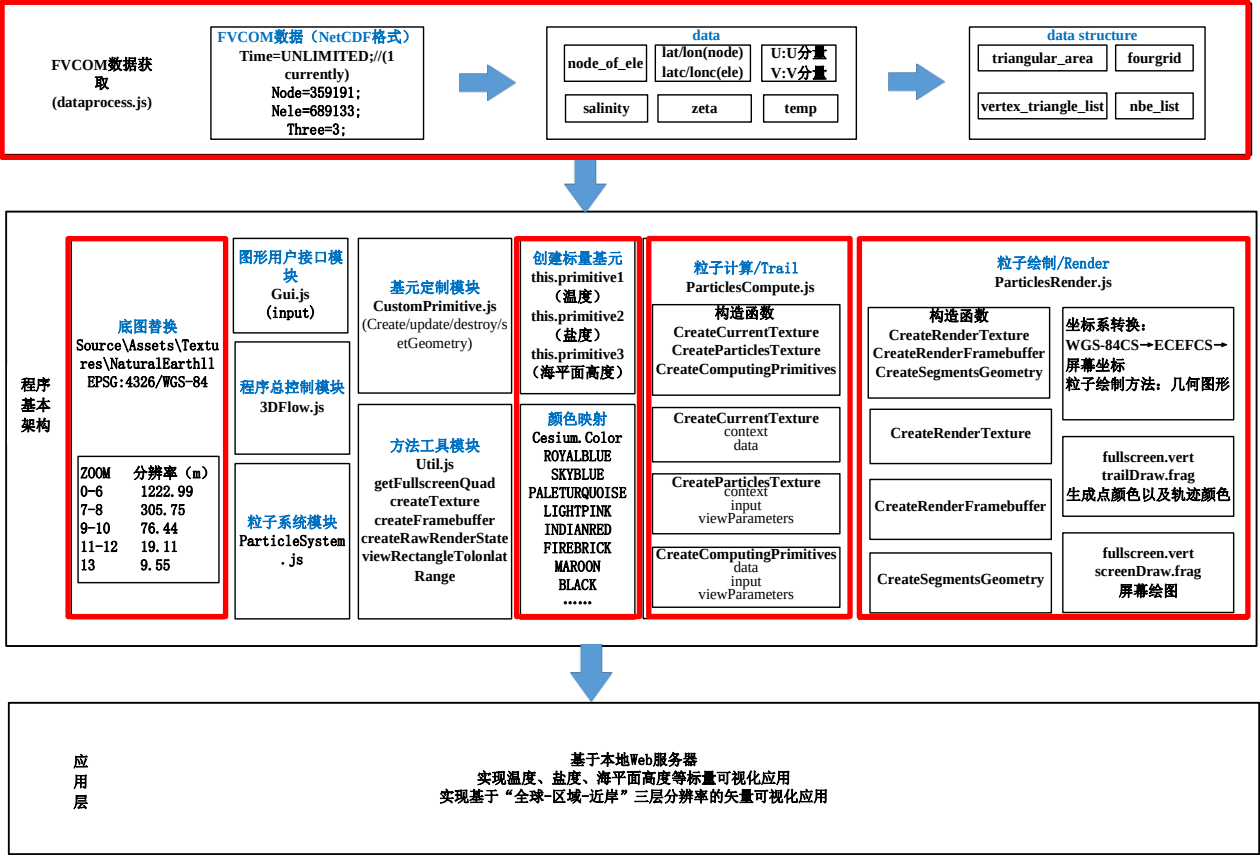


图 5-1 海洋标/矢量数据可视化应用框架

Fig5-1 Application framework for visualization of ocean scalar/vector data

FVCOM 数据部分主要由数据加载重构模块进行处理。

数据加载重构模块首先从海洋数值模式 FVCOM 获取 NetCDF 文件，然后用 panopiywin 工具进行解析和提取，解析后的 NetCDF 文件主要包含三角网格顶点集(nv)、时间(time)、三角网格顶点经纬度(lat, lon)、三角形网格质心经纬度(latc, lonc)、温度(temp)、盐度(salinity)、海平面高度(zeta)、速度 U 分量(向东流速)、速

度  $V$  分量（向北流速）等数据变量。然后重写数据加载模块，形成自己的全局变量和数据结构。

程序基本架构部分主要包括基元定制模块、方法工具模块、图形用户接口模块、创建标量基元及颜色映射模块、粒子系统模块、粒子计算模块、粒子绘制模块、程序总控制模块、底图替换模块等。各模块的详细介绍如下：

基元定制模块：主要是自定义用于渲染的单元，以及重置几何图形、渲染更新、清除等。自定义基元的类，构造的参数包含命令类型、重置几何图形区域、属性坐标、顶点数组的几何类型、与着色器中 `uniform` 相匹配的对象、顶点着色器的资源、片元着色器的资源、渲染状态、帧缓冲区、纹理、清除方法、预执行方法等。

方法工具模块：主要是程序的工具包，提供了大量构造方法及工具函数，供其他函数调用。包括定义几何构造方法（`getFullscreenQuad`），纹理构造方法（`createTexture`），创建帧缓冲区对象（`createFramebuffer`），用于渲染到纹理，`createRawRenderState` 为初始化渲染状态参数，`viewRectangleToLonlatRange` 用于确定 Cesium 的数据经纬度范围。

图形用户接口模块：主要为用户的输入，根据 demo 模式选择文件目录以及 `glsl` 库目录位置，设定相关参数的初始值，定义地球地图的种类，设定参数的可选范围，并将界面参数数据取出。

创建标量基元及颜色映射模块：主要是创建温度、盐度、海平面高度三个基元，将 `dataProcess.js` 重新加载后的数据，根据自定义的 `Cesium.Color` 进行颜色映射，主要包括 `ROYALBLUE`、`SKYBLUE`、`PALE TURQUOISE`、`LIGHT PINK`、`INDIAN RED`、`FIRE BRICK`、`MAROON`、`BLACK` 等 148 种颜色。

粒子系统模块：主要包括可视范围调整（`canvasResize`），清空帧缓冲区（`clearFramebuffers`），粒子刷新（`refreshParticles`），将参数改变应用到系统中（`applyUserInput`），以及将视野参数（`applyViewerParameters`）应用到系统中。

粒子计算模块：主要包括创建粒子纹理（`createParticlesTextures`），创建计算原函数（`createComputingPrimitives`），而在创建计算原函数中主要包括 `updateSpeed`、`updatePosition`、`postProcessingPosition`、`postProcessingSpeed` 等自定义原函数对象。

粒子绘制模块：主要包括创建渲染纹理（`createRenderingTextures`），创建渲染缓冲帧（`createRenderingFramebuffers`），创建渲染计算原函数（`createRenderingPrimitives`），创建基本几何形状（`createSegmentsGeometry`）。

程序总控制模块：主要是确认 demo 模式，创建工作区，实例化粒子等。

底图替换模块：理想状态的底图是分辨率达到 10m 的全球覆盖底图瓦片，综合考虑下载到下载时间以及成本等因素，本文选择了基于“全球-区域-近岸”不同分辨率的底图覆盖范围，如表 5-2 所示。

表 5-2 底图覆盖精度表

| Table5-2 Base map coverage accuracy table |          |         |       |
|-------------------------------------------|----------|---------|-------|
| 范围                                        | Zoom（等级） | 分辨率(m)  | 瓦片数量  |
| 全球                                        | 0~6      | 1222.99 | 10922 |
|                                           | 7~8      | 305.75  | 5922  |
| 区域                                        | 9~10     | 76.44   | 1605  |
|                                           | 11~12    | 19.11   | 1839  |
| 近岸                                        | 13       | 9.55    | 1178  |

应用显示部分主要是基于本地 Web 服务器，显示基于 Cesium 的海洋标/矢量数据可视化应用。应用显示部分主要是服务与应用模块。

服务与应用模块：如图 5-2 所示，该模块为用户提供了查询分析、参数设置、控制模块以及结果输出等多种功能，图中的红色方框，将其放大如图 5-3 所示，设置自上而下依次为粒子数量、粒子高度、透明度、下降率、下降率起伏、速度、线宽、显示图层。

对于粒子的数量，一般选择最大粒子数 65536。每个粒子附带多个属性：粒子的高度是指可视化粒子距离地球表面的高度；透明度是指三维虚拟地球的透明度；速度是指粒子运动速度的快慢；线宽是指流场可视化中流线的宽度。这些因素都可以根据用户的需求自行调节。显示图层包括自然地球（这里用作流场可视化）显示、温度显示、盐度显示、海平面高度显示以及淹水显示等。图中的黄色方框，将其放大如图 5-4 所示，图中的工具及功能图标自左向右分别为：

Geocoder：该工具功能用于位置的查找，输入地址镜头会对准具体位置，这里默认使用的是谷歌地图。

Home Button：该工具功能为将视角切换到地球的最初位置。

Scene Mode Picker：该工具功能是提供 3D，2D，哥伦布视图（CV）等三种不同的视角模式。

Base Layer Picker：该工具为图层选择器，可以设置不同形式的地图和地形服务。

Navigation Help Button：该工具为导航帮助按钮。比如平移视图、缩放视图、旋转视图等具体操作方式。

绿色方框中左边的 Animation 是一个动画控制器件，用于控制其播放速度，Timeline 表示时间线，显示当前时刻的时间，并允许用户自行调整时间节点。

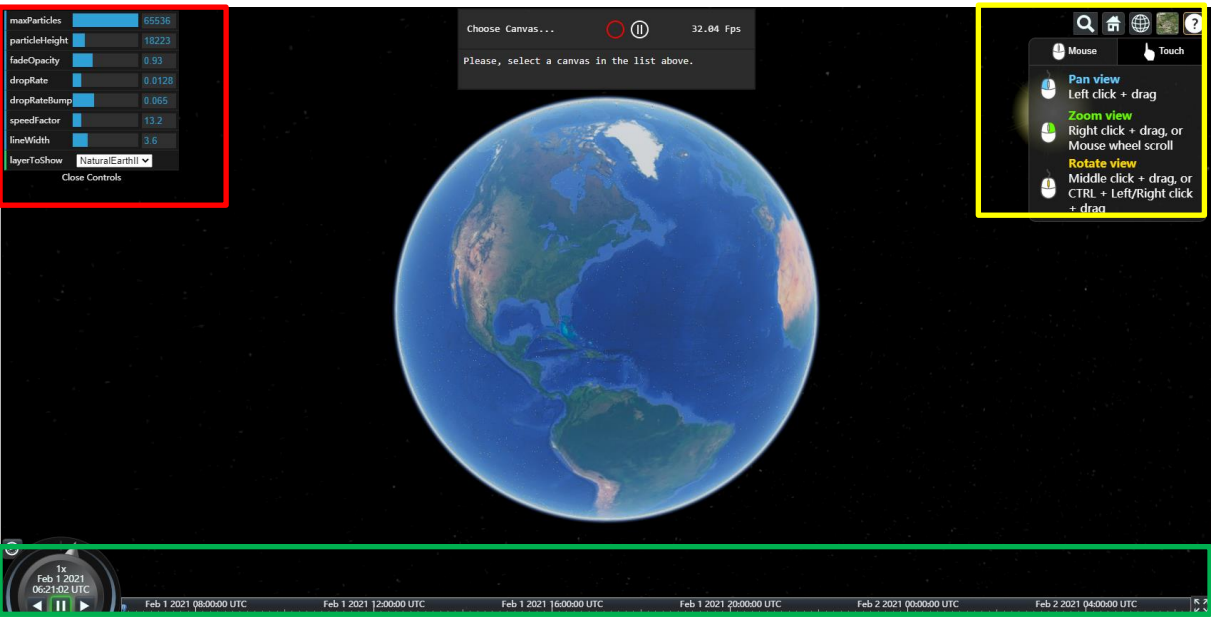


图 5-2 可视化系统界面图

Fig5-2 Interface diagram of visualization system

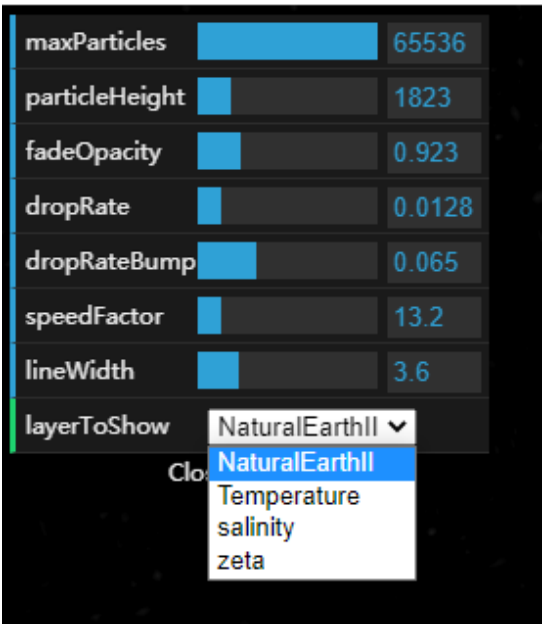


图 5-3 系统设置工具栏放大图

Fig5-3 System settings toolbar enlarged view

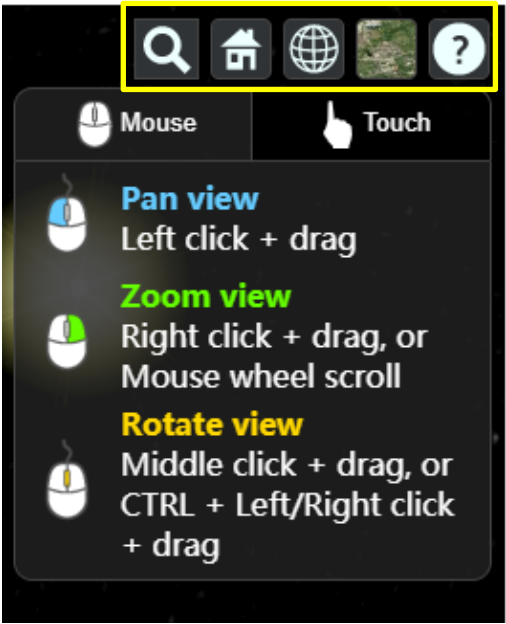


图 5-4 显示控件放大图

Fig5-4 Display control enlarged view



### 5.3 实验效果展示与分析

本文主要基于 Cesium 三维虚拟地球引擎,采用不同的可视化方法,分别对温度、盐度、海平面高度、淹水等标量数据以及流场等矢量数据进行可视化,并取得了较好的效果。

#### 5.3.1 标量数据可视化

本文采用的是温度、盐度、海平面高度以及淹水等标量数据。首先采用 K-means++ 聚类算法对温度、盐度、海平面高度等标量数据进行分簇,然后基于分簇结果自定义 Cesium 颜色映射表,采用 RGB 颜色映射方法进行可视化,最终构建基于“全球-区域-近岸”三层分辨率的标量可视化。

温度、盐度、海平面高度是海洋水文数据中最基本的标量要素,图 5-5 为基于 Cesium 实现的全球温度可视化效果图,根据色标卡可以看出,赤道附近温度较高,沿着纬度向南北两极逐渐递减,因此符合海洋地理环境的特性。盐度和海平面高度可视化方法与温度可视化方法原理相同,只是基于 K-means++ 聚类算法进行的分簇结果以及可视化的映射标准不同,盐度和海平面高度有其自定义的颜色映射表。

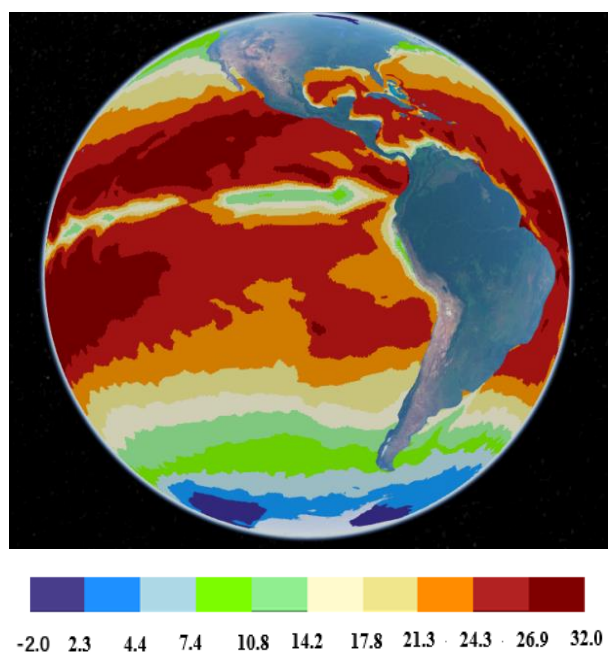


图 5-5 全球温度可视化效果图

Fig5-5 Visualization of global temperature

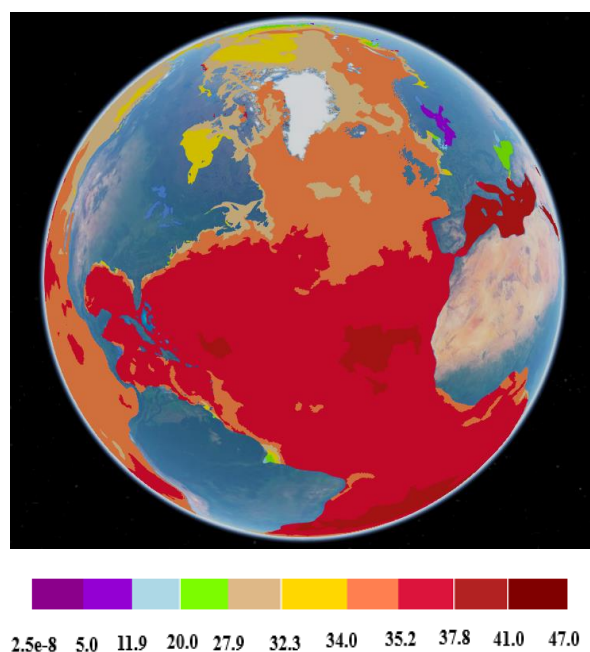


图 5-6 全球盐度可视化效果图

Fig5-6 Visualization of global salinity

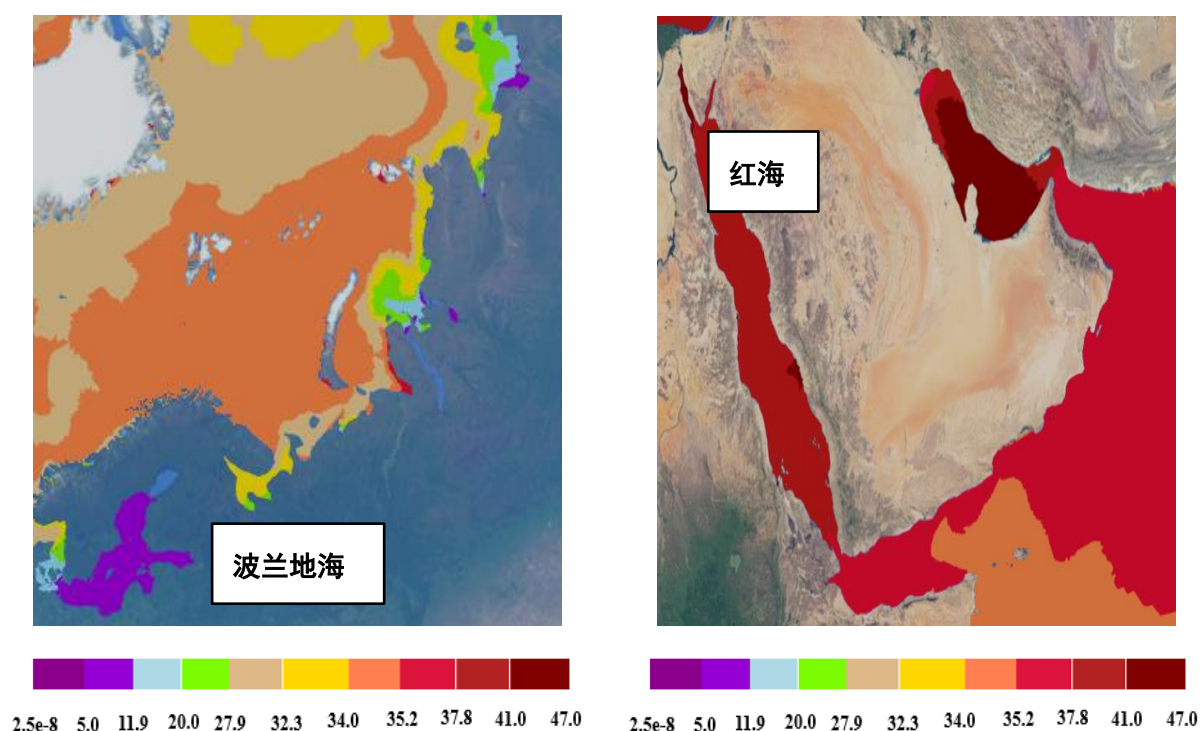


图 5-7 部分区域盐度可视化效果图

Fig5-7 Visualization of salinity in some areas

如图 5-6 所示，为基于 K-means++ 聚类算法的颜色映射方法实现的全球盐度可视化效果图，图 5-7 为部分区域盐度可视化效果图，可以看出北极盐度值低，原因是海水在结成冰的过程中会将盐分排出，也就是说冰都是淡水，因此盐度值低，而波兰地海（图中的紫色区域）的盐度值较低的原因是波兰地海地处高纬度地区，蒸发量较小，故而盐度值低。而红海盐度值较高，原因是红海地处副热带地区，淡水流入很少，且蒸发强烈，故而盐度值高。

图 5-8 为基于 K-means++ 聚类算法的颜色映射方法实现的全球海平面高度可视化效果图，可以看出全球海平面高度以绿、黄、橙、浅红颜色为主，根据其色标卡可知，暖色表示低数值，表明海面高度围绕着海平面上下波动。经卫星探测研究表明，澳大利亚东北部的太平洋以及非洲东南部的印度洋，海平面均有较大上升，而深红色表示可视化中海面最高的颜色，与图 5-9（a）和图 5-9（b）中红色相吻合，因此表明可视化结果正确无误。

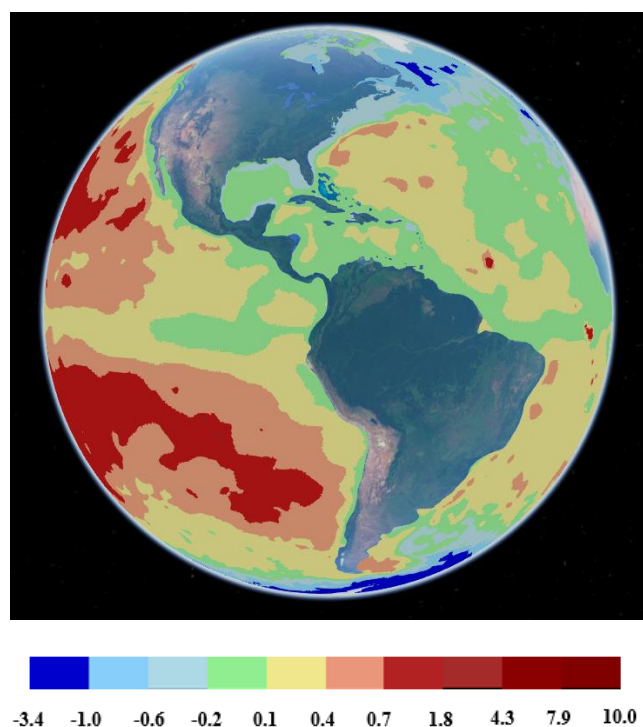
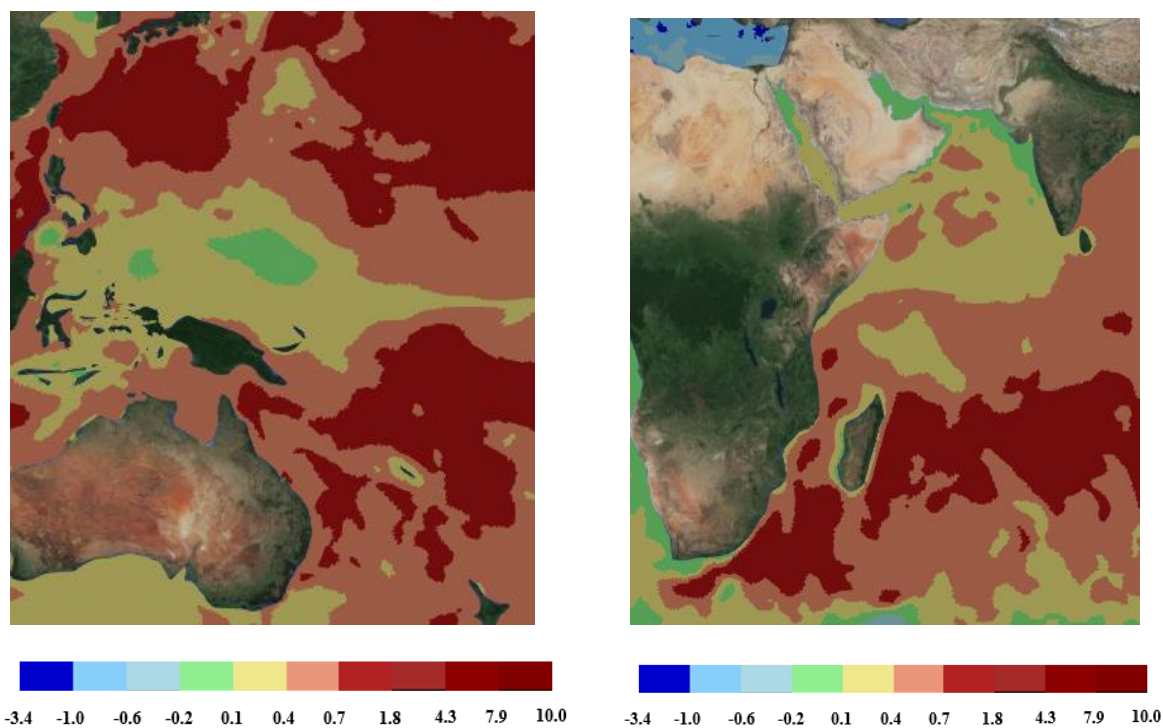


图 5-8 全球海平面高度可视化效果图

Fig5-8 Visualization of global sea surface height



(a) 澳大利亚东北部的太平洋

(b) 非洲东南部的印度洋

(a)The pacific ocean of northeastern Australia

(b)The indian ocean of southeastern Africa

图 5-9 部分区域海平面高度可视化效果图

Fig5-9 Visualization of sea surface height in some areas

近岸部分为高分辨率的珠江口淹水可视化，本文使用的是珠江口 24 个时刻的 NetCDF 淹水数据，该数据总共包含 1137679 个三角网格和 574009 个网格顶点，淹水网格数据的属性如下表 5-3 所示：

表 5-3 淹水网格数据属性表

| Table5-3 Flooding grid data attribute table |              |      |
|---------------------------------------------|--------------|------|
| NC 变量名                                      | 值            | 变量含义 |
| node                                        | 574009;      | 网格顶点 |
| nele                                        | 1137679;     | 网格数量 |
| time                                        | 24 currently | 时刻   |
| flood_cells                                 | 0/1          | 淹水   |
| wet_cells                                   | 0/1          | 湿水   |

基于三角网格所对应的淹水数值来表征该三角网格的淹水情况，将 24 个时刻的淹水数据加载到 24 个一维数组里，之后采用 RGB 颜色空间映射方法分别基于网格点和网格区域进行淹水可视化渲染。如图 5-10 所示，为基于三角网格点的珠江口淹水可视化效果图，红色表示淹水点，可以看出淹水仍然是沿着河道分布的。

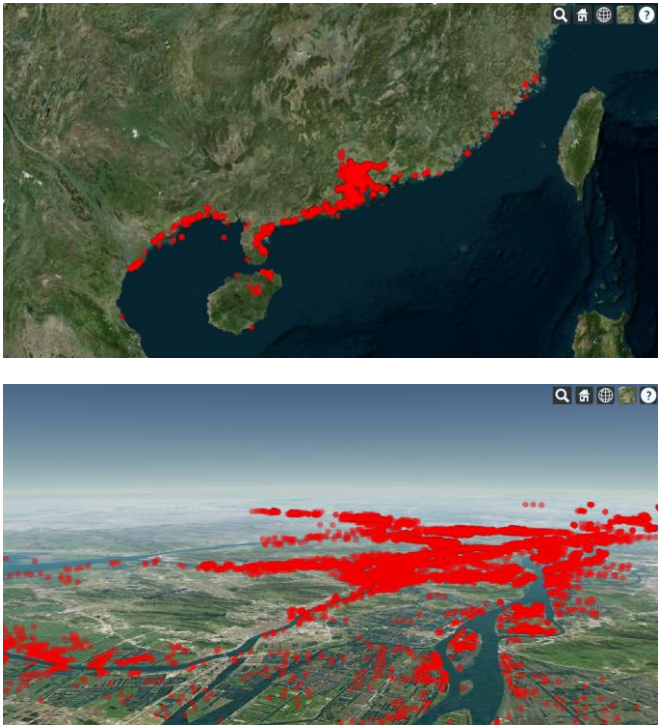
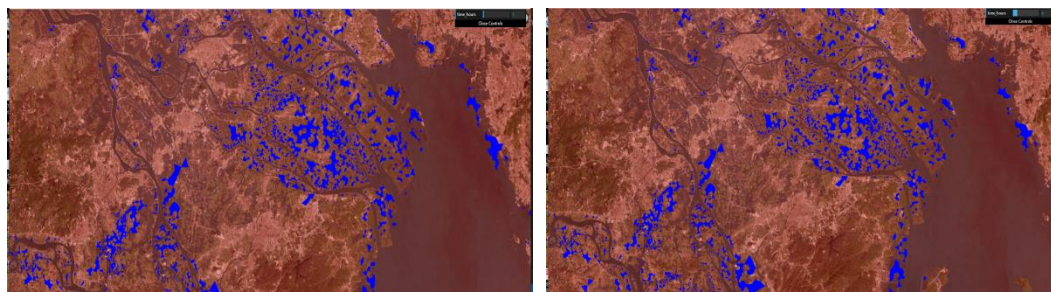


图 5-10 三角网格淹水点可视化效果图

Fig5-10 Triangle grid flooding point visualization



对一天 24 个时刻的淹水数据进行区域可视化渲染,选取了有代表性的 6 个时刻的淹水可视化效果进行展示,如图 5-11 所示,(a) (b) (c) (d) (e) (f) 分别为 1 时刻、4 时刻、8 时刻、12 时刻、16 时刻、22 时刻的淹水效果图。从图中可以看出,浅褐色为陆地,深褐色为海洋,蓝色为淹水区域,并且淹水区域随着时间在不断的变化。

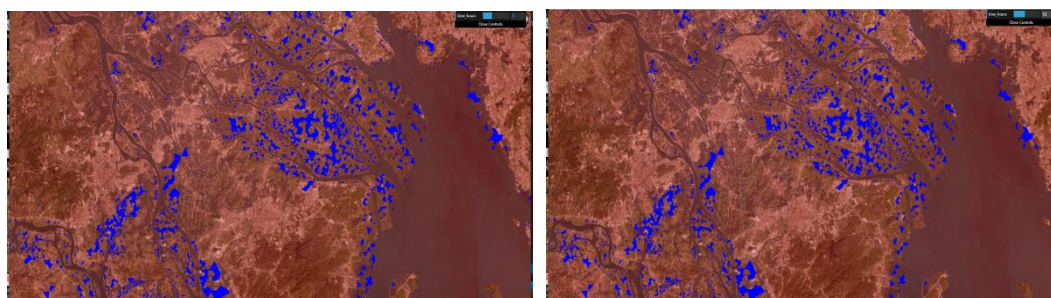


(a) 1 时刻淹水效果

(b) 4 时刻淹水效果

(a) 1 moment flooding effect

(b) 4 moment flooding effect

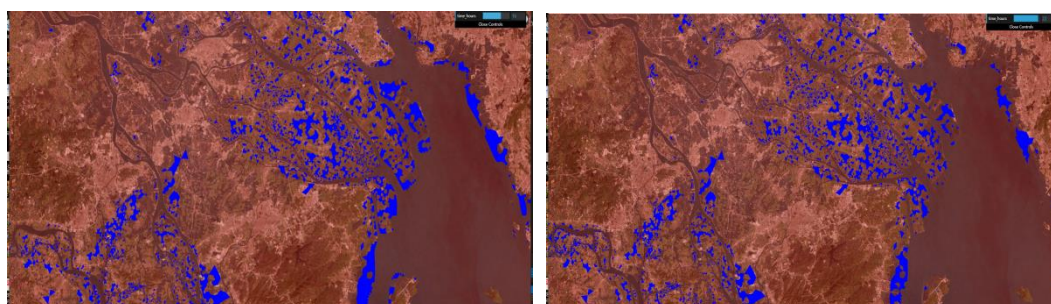


(c) 8 时刻淹水效果

(d) 12 时刻淹水效果

(c) 8 moment flooding effect

(d) 12 moment flooding effect



(e) 16 时刻淹水效果

(f) 22 时刻淹水效果

(e) 16 moment flooding effect

(f) 22 moment flooding effect

图 5-11 不同时刻淹水可视化效果图

Fig5-11 Visual effect of flooding at different times

### 5.3.2 矢量数据可视化

矢量数据是指既有大小，也有方向的数据，比如风、浪、流等。对于流场等矢量数据，本文首先采用基于三角网格的种子点均匀化算法对粒子进行初始化，然后利用 AMFCA 算法计算粒子的运动步长以及构造流线，并采用基于栅格图的方式对粒子轨迹进行优化，实现基于流线的动态和静态流场可视化渲染。

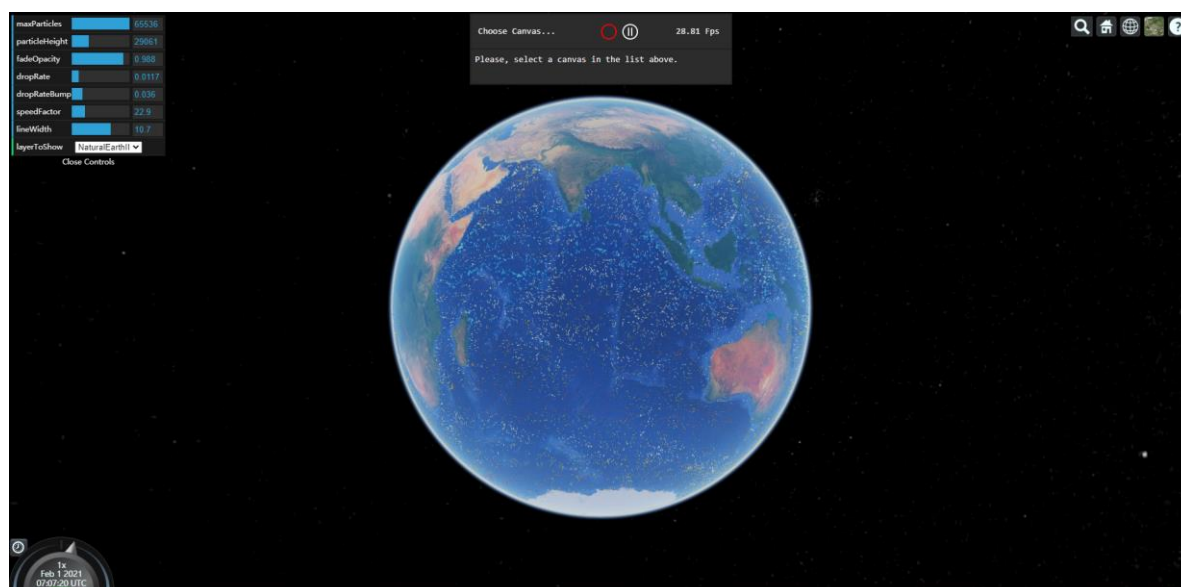


图 5-12 全球流场动态可视化效果图

Fig5-12 Dynamic visualization of global flow field

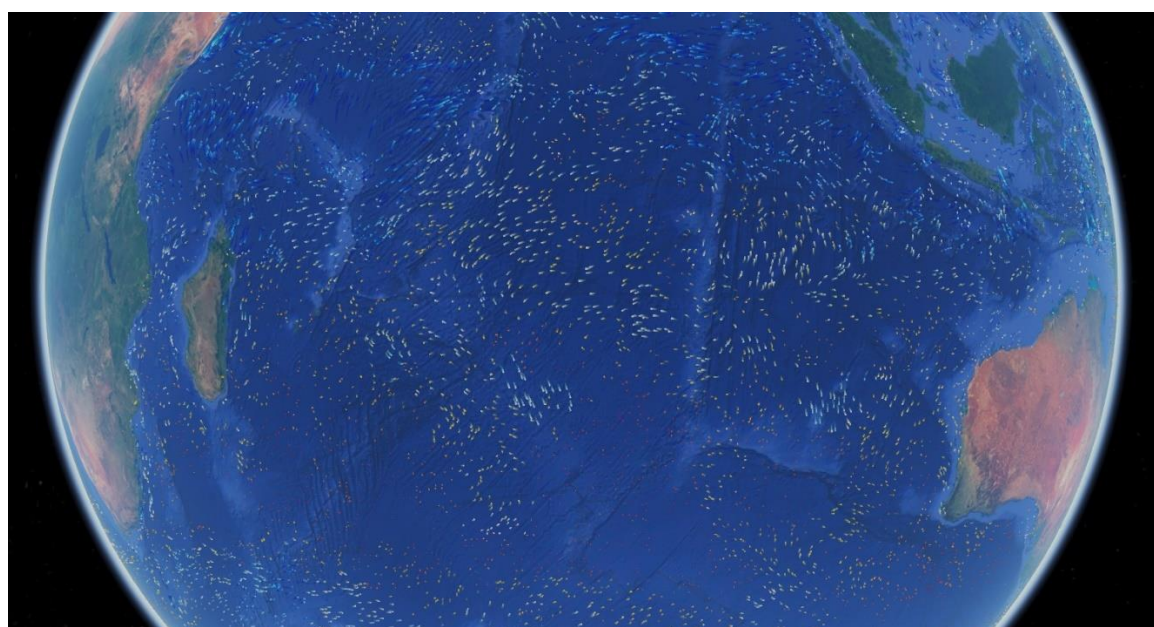


图 5-13 基于区域的印度洋动态可视化流场图

Fig5-13 Dynamic visualization of Indian Ocean flow field based on Region



对于流场粒子的动态可视化,主要构造“全球-区域-近岸”三层分辨率的流矢量图,全球流场动态可视化效果如图 5-12 所示,基于区域的印度洋流场动态可视化效果如图 5-13 所示,从图中可知,以赤道为分界线,赤道以北为北印度洋,赤道以南为南印度洋,北印度洋流场中粒子整体运动方向是自西向东,南印度洋洋流中粒子整体运动方向是自东向西,这是因为夏季北印度洋受西南季风的影响,因此洋流呈顺时针方向,为自西向东流,而南印度洋洋流方向与北印度洋正好相反,呈逆时针方向,为自东向西流。

近岸部分具体包括珠江口、与红海相连的亚丁湾、北美洲东南部海域以及印度尼西亚区域,高分辨率的近岸流场可视化分别如图 5-14、图 5-15、图 5-16、图 5-17 所示。

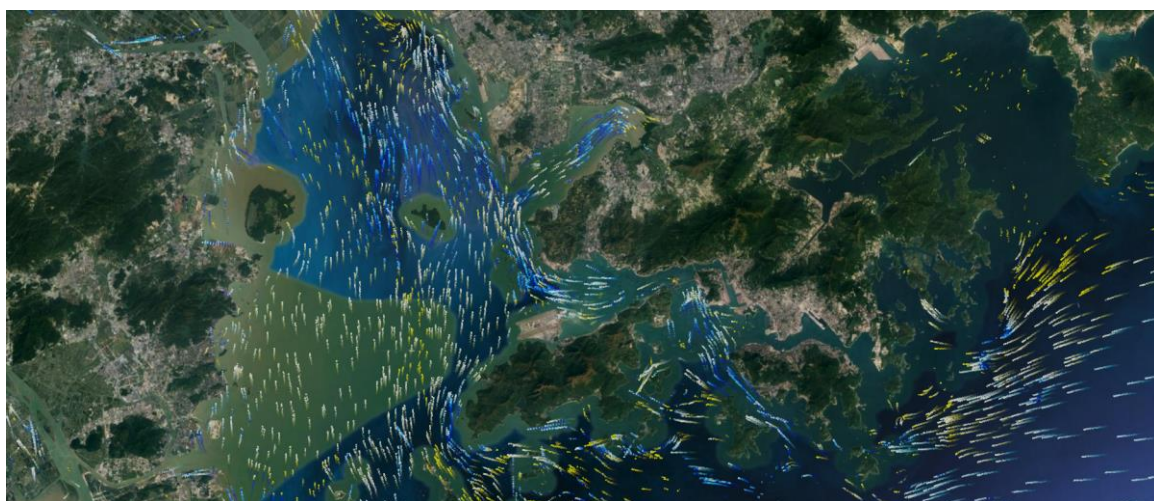


图 5-14 高分辨率珠江口可视化

Fig5-14 High resolution visualization in Pearl River Estuary

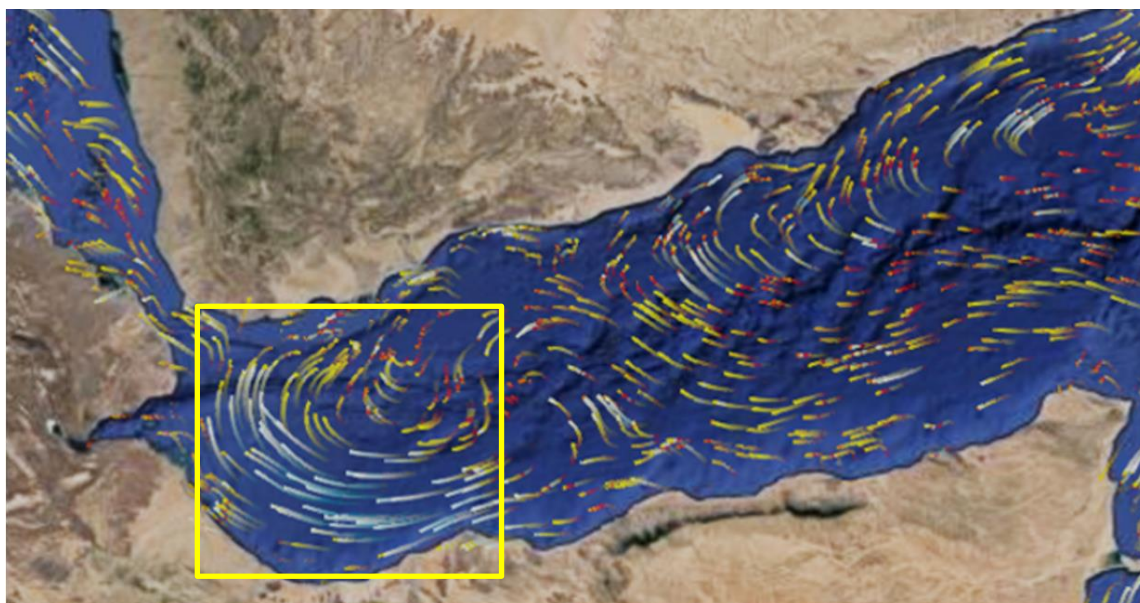


图 5-15 高分辨率亚丁湾区域可视化

Fig5-15 High resolution visualization in the Gulf of Aden

图 5-14 为珠江口高分辨率可视化流场图，从图中可知，粒子是自东向西以及自南向北两个方向运动。图 5-15 为亚丁湾海域高分辨率可视化流场图，亚丁湾西临红海，曼德海峡是连接亚丁湾与红海的枢纽。从图中可以看出，粒子的运动方向为自东向西，在运动到曼德海峡时突然变窄，大部分粒子改变了运动方向，向相反的方向运动，形成了环流，如图 5-15 中的黄色区域，只有极少部分的粒子穿过了曼德海峡到达了红海。

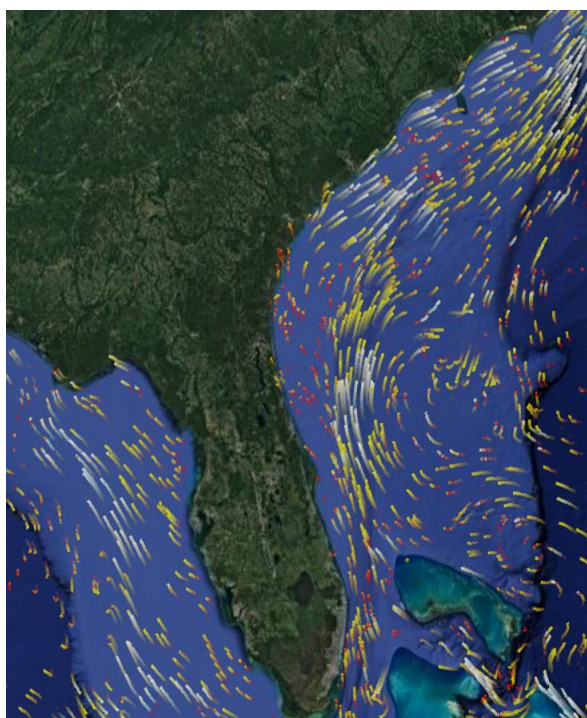


图 5-16 高分辨率北美洲东南部海域可视化

**Fig5-16 High resolution visualization in southeastern North America**

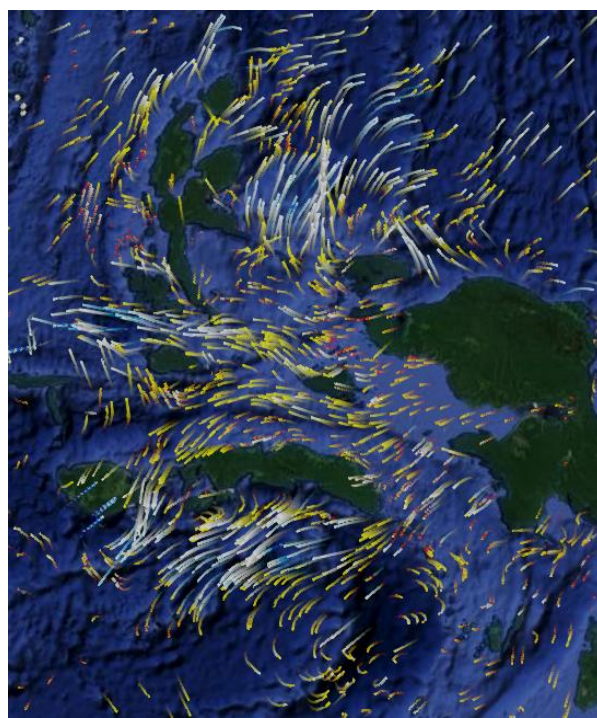


图 5-17 高分辨率印度尼西亚区域可视化

**Fig5-17 High resolution visualization in Indonesia**

图 5-16 为北美洲东南部海域高分辨率可视化流场图，从图中可知，粒子的运动方向为自南向北，因为北美洲东临大西洋，大西洋北部环流由北赤道暖流、墨西哥湾暖流和加那利寒流组成，因此北大西洋洋流的方向为顺时针。

图 5-17 为印度尼西亚区域高分辨率可视化流场图，从图中可知，粒子的最初方向是自东向西，在运动过程中遇到马鲁古群岛，分为向西南、向北、向西三个方向。



如图 5-18 所示,为静态流线的全球可视化效果图,可以看出流线均匀的分布在大洋中。图 5-19 为选取不同种子点流线可视化效果图。图 5-19 (a) 为 40000 种子点流线可视化效果图,图 5-19 (b) 为 50000 种子点流线可视化效果图。从图中可以看出图 (b) 中的流线数量明显多于图 (a),流线的连续性较好。

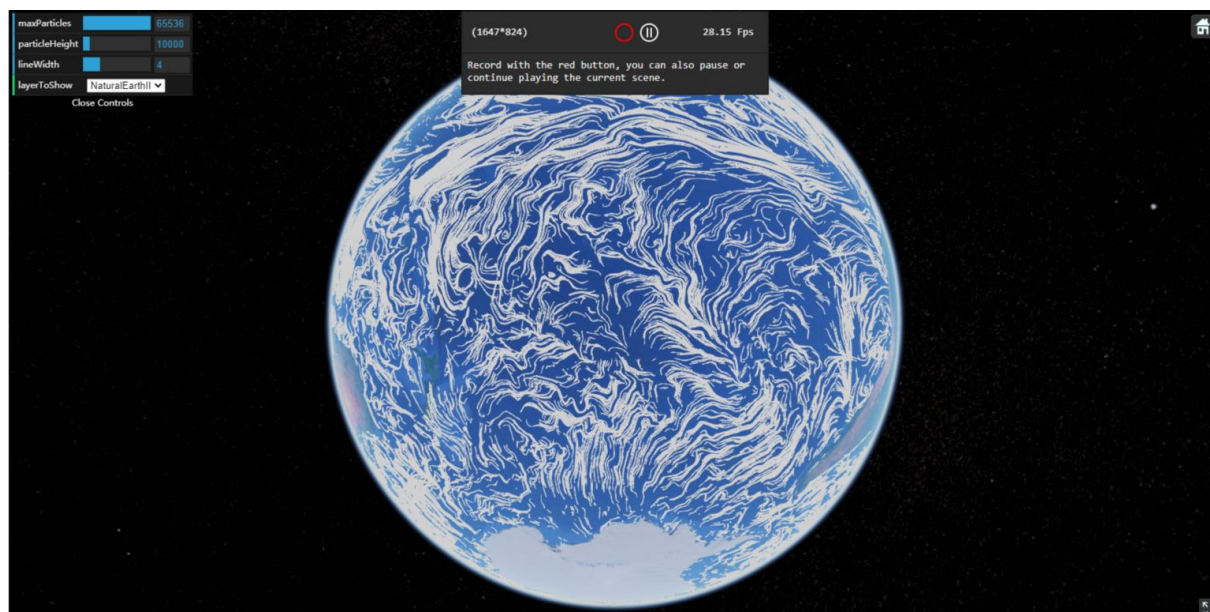
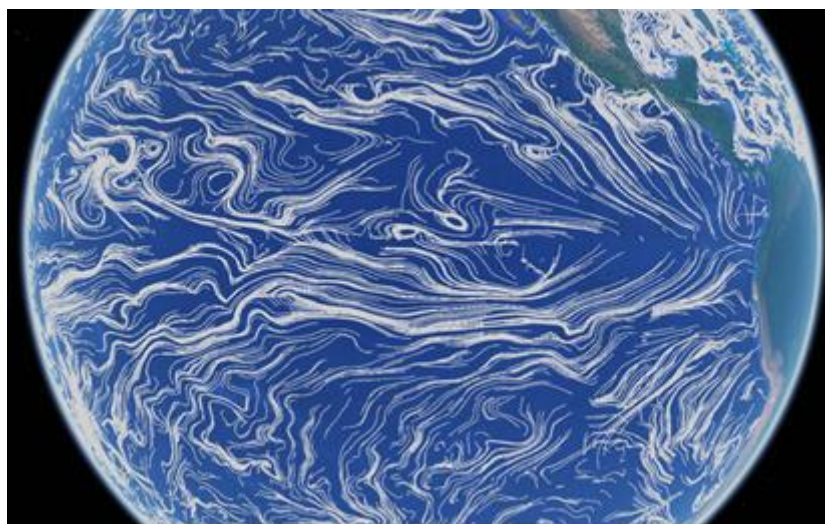


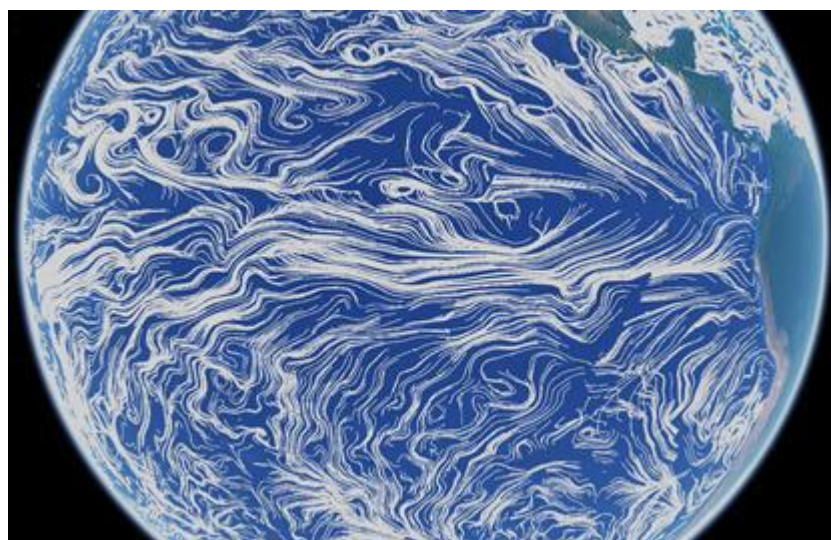
图 5-18 全球流线可视化效果图

Fig5-18 Visualization of global streamline



(a) 种子点为 40000

(a) The seed point is forty thousand



(b) 种子点为 50000

(b) The seed point is fifty thousand

图 5-19 不同种子点流线可视化效果图

Fig5-19 Visualization of streamline at different seed points

## 5.4 本章小结

本章主要介绍了基于三角网格的海洋标/矢量数据可视化应用，包括本文研究所用的软硬件环境、可视化应用主要模块及可视化效果展示。详细的介绍了可视化应用模块中的 FVCOM 数据部分、程序基本架构部分、应用显示部分。最后实现了海面温度、盐度、海平面高度、淹水等标量可视化以及流场等矢量可视化，从可视化结果可以看出，在三维虚拟地球可视化平台上的效果较理想，且应用较好，从而证明了本文提出的海洋标/矢量数据可视化方法具有一定的应用价值。

## 总结与展望

### 本文总结

本文学习和借鉴国内外可视化技术,对基于三角网格的海洋标/矢量数据可视化方法进行研究,并对其进行可视化应用。针对全球海洋标量数值分布不均匀,直接采用均匀分簇方法进行可视化会导致部分区域某一种颜色过于集中的问题,本文提出了一种基于 K-means++ 聚类算法的颜色空间映射方法,实现三角网格标量数据可视化。针对非结构化三角网格所导致的流场种子点分布不均匀的问题,本文结合贪婪策略和信息熵,提出了一种基于三角网格的种子点均匀化算法。并针对在流场可视化中出现的流线到陆地上的问题,提出了一种基于栅格的粒子轨迹优化方法,实现三角网格矢量数据可视化。

本文的主要研究内容和工作成果如下:

(1) 本文研究了国内外海洋数值模型以及海洋标量数据可视化、海洋矢量数据可视化的发展现状,并分析了其存在的问题,为本研究提供了良好的基础。

(2) 主要介绍了非结构化三角网格数据的获取方法及分析其数据特点,针对三角网格数据的结构特点,对三角网格温度、盐度、海平面高度数据进行重心坐标插值,用插值后的点来表征该三角网格。

(3) 针对插值后的温度、盐度、海平面高度等海洋标量数据,采用 K-means++ 聚类算法对数据进行分簇,基于分簇结果构建可视化颜色映射表,采用基于 RGB 颜色空间映射方法实现温度、盐度、海平面高度等标量数据可视化。

(4) 针对非结构化三角网格淹水数据中每个三角网格对应一个淹水值,因此用该值来表征该三角网格的淹水情况,采用 RGB 颜色空间映射方法分别基于网格点和网格区域进行淹水可视化渲染,主要对一天 24 个时刻的淹水数据进行区域可视化渲染。

(5) 针对海洋流场可视化中种子点分布不均匀的问题,提出了一种基于三角网格的种子点均匀化算法,在三角网格种子点随机化算法中融入贪婪策略,并引入信息熵的概念,通过计算信息熵值以及设置阈值来放置种子点,进而改善了海陆边界种子点密集,大洋中间种子点稀疏的问题。

(6) 针对固定数值积分步长不适用于非结构化三角网格的情况,采用 AMFCA 算法构造流线,在流场可视化中,往往出现流线到陆地上的问题,针对该问题提出了一种

基于栅格的粒子轨迹优化方法，通过对应查找栅格图的方式，来确定粒子下一时刻的位置在陆地还是海洋，从而使绘制的粒子轨迹更加准确。

(7) 实现了海洋标/矢量数据可视化应用，构建“全球-区域-近岸”三层分辨率的海洋标/矢量数据可视化。用户可以通过工具栏进行各种参数的设置，以及根据控件选择不同的底图范围显示，得到各种不同的可视化效果。

## 创新点分析与总结

(1) 提出了一种基于 K-means++ 聚类算法的三角网格海洋标量可视化方法

针对全球海洋标量数值分布不均匀，直接采用均匀分簇方法进行可视化会导致部分区域某一种颜色过于集中的问题，本文结合非结构化三角网格结构特点，提出了一种基于 K-means++ 聚类算法的颜色空间映射方法，实现基于温度、盐度、海平面高度的三角网格标量可视化。与基于均分的线性颜色映射方法相比，本文提出的方法分簇以后的紧密度 (CP) 更小，可视化的颜色数更多，以及颜色变化更丰富。

(2) 提出了一种基于三角网格的种子点均匀化算法

针对海洋流场可视化中种子点分布不均匀的问题，本文在三角网格种子点随机化算法中融入贪婪策略，并引入信息熵的概念，提出了一种基于信息熵和贪婪策略相结合的种子点均匀化算法。利用三角网格面积计算其信息熵值及阈值，根据设定阈值来放置种子点，实现海洋流场种子点均匀化。与基于三角网格的种子点随机化算法相比，本文提出的方法种子点分布更均匀，改善了大洋中间种子点过于稀疏和岸边种子点过于密集的问题，使绘制的流线轨迹更清晰。

(3) 提出了一种基于栅格的粒子轨迹优化方法

针对流场可视化中出现的流线在陆地上的问题，本文提出了一种基于栅格的粒子轨迹优化方法，通过对应查找栅格图的方式，来确定粒子下一时刻的位置在陆地还是海洋。该方法解决了流场可视化中流线到陆地上的问题，使绘制的粒子轨迹更准确。

## 工作展望

在本文的研究中，所提出的基于三角网格的海洋标/矢量数据可视化方法都取得了较好的可视化效果，但也有局限性，因为三角网格经纬度和粒子位置对应关系复杂，所以该网格可视化方法只适用于非结构化三角网格，对其它非结构化网格并没有通用性，下一步准备尝试除了海洋数值模式 FVCOM 生成的非结构化三角网格数据以外，

对其它海洋数值模式生成的网格数据进行可视化，比如 C 网格、非结构化四面体等，进一步对空间网格数据进行可视化研究。

## 参考文献

- [1] Ruiz N S. Arguing against Graphic Ambivalence: What Earth Modeling Reveals about Visualization in Scientific Computing[J]. Information & Culture, 2020, 55(3):204-225
- [2] 陈为, 张嵩, 鲁爱东. 数据可视化的基本原理与方法[M]. 科学出版社, 2013
- [3] Cowles, G. W. Parallelization of the Fvcom Coastal Ocean Model[J]. Int.j.high Perform.comput, 2007, 22(2):177-193
- [4] Olsen A, Key R M, Heuven S V, et al. The Global Ocean Data Analysis Project version 2 (GLODAPv2) – an internally consistent data product for the world ocean[J]. Earth System Science Data, 2016, 71(3):300-308
- [5] Board E. Calculation of thermal environmental capacity of sea around Houshi Power Plant based on Princeton Ocean Model[J]. Marine Sciences, 2014
- [6] Yin X, Qiao F, Xia C, et al. Reconstruction of eddies by assimilating satellite altimeter data into Princeton Ocean Model[J]. 海洋学报:英文版, 2010, 29(001):1-11
- [7] Sen R, Pandey S, Dandapat S, et al. A numerical study on seasonal transport variability of the North Indian Ocean boundary currents using Regional Ocean Modeling System (ROMS)[J]. Journal of Operational Oceanography, 2020: 1-20
- [8] Liang B, Gao H, Shao Z. Characteristics of global waves based on the third-generation wave model SWAN[J]. Marine Structures, 2019, 64(MAR.):35-53
- [9] Chassignet E P, Hulburt H E, Smedstad O M, et al. The HYCOM (HYbrid Coordinate Ocean Model) Data Assimilative System[J]. Journal of Marine Systems, 2007, 65(1):60-83
- [10] 郑沛楠, 吴德馨, 陈学恩, 等. 基于 HYCON 的风生大洋环流模拟及季节变化分析[J]. 中国海洋大学学报, 2009,39(1):7-12
- [11] Harms I H. Water mass transformation in the Barents Sea—application of the Hamburg Shelf Ocean Model (HamSOM)[J]. Ices Journal of Marine Science, 1997, 54(3):351-365
- [12] Chen C S, Huang H S, Robert C. Beardsley, Hedong Liu, Qichun Xu, Geoffrey Cowles. A finite volume numerical approach for coastal ocean circulation studies: Comparisons with finite difference models[J]. John Wiley & Sons, Ltd, 2007, 112(C3)
- [13] Sérgio Lopes. Visualization of Scalar Data Volumes[J]. Rangeland Ecology & Management, 2014, 67(5):455-467



- [14]徐立松, 郭嘉亮. 基于 OpenGL 的数据显示系统的设计与实现[J]. 现代电子技术, 2013(14):108-111
- [15]Pragensia A I. Color Mapping on Common Use-Cases in a Web Application[J]. Energy Fuels, 2015, 24(8):4206-4214
- [16]乔洁雯, 陈伟. 自适应颜色映射及其在空洞演化可视化中的应用[J]. 计算机应用, 2020, v.40;No.358(06):237-246
- [17]唐艳红. 海洋环境信息等值线自动绘制方法研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学, 2007
- [18]刘丁. 海底观测可视化信息系统的初步研究[D]. 上海:同济大学, 2009
- [19]陈超, 王文珂, 王怀晖, 等. 一种海底地形与底质的三维融合可视化方法[J]. 系统仿真学报. 2012, 9 (24):1936-1939
- [20]王想红, 刘纪平, 王亮, 等. 海洋标量数据的三维动态可视化系统研究[J]. 海洋科学, 2013(07):92-96
- [21]宋丽丽. 面向海量的海洋数据动态可视化与实时绘制技术研究[D]. 青岛:中国海洋大学, 2013
- [22]宋涛, 庄雷, 景晨凯. 基于动态域等值线的多目标环绕跟踪方法研究[J]. 小型微型计算机系统, 2018, 8
- [23]Fan Y, Lv X Q, Zhang J K. Research and Realization of Flow Field Dynamic Visualization Based on Geometric Shader[J]. Computer engineering and Application, 2019, 55(9):157-161
- [24]Wang S, Wu B, Wu T D. Survey on Perception Enhanced Flow Visualization[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2018, 30(1):30-43
- [25]Harald, Sanftmann, Daniel, et al. 3D Scatterplot Navigation.[J]. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2012
- [26]Guo D. Automated feature extraction in oceanographic visualization[D]. City of Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2004
- [27]陈晓芬. 平面向量场源、汇特征检测及可视化研究[D]. 青岛:中国海洋大学, 2009
- [28]Sadlo F, Weiskopf D. Time- Dependent 2- D Vector Field Topology: An Approach Inspired by Lagrangian Coherent Structures[C]//Computer Graphics Forum. Blackwell Publishing Ltd, 2010, 29(1):88-100

- [29]裴保梅. 基于物理特征的二维流场的并行拓扑结构分析[D]. 青岛:中国海洋大学, 2010
- [30]徐华勋, 李思昆. 复杂流场特征区域模糊描述与提取方法[J]. 软件学报,2011, 22(8):1960-1972
- [31]Van Wijk J.J. Image based flow visualization[C]//ACM Transactions on Graphics(TOG).ACM,2002,21(3):745-754
- [32]Gao M T, Dong H Z, Zhou F. Improved LIC algorithm based on nonlinear gradual-changing color mapping[J]. Application Research of Computers,2019,36(9):2834- 2839
- [33]Verma V, Kao D, Pang A. A flow-guided streamline seeding strategy[C]. Salt Lake City,USA: Proceedings Visualization 2000,2000:163-170
- [34]Freitag L, Loy R M. Comparison of remote visualization strategies for interactive exploration of large data sets[C]. San Francisco,USA: Proceedings 15th International Parallel and Distributed Processing Symposium,2001:1-9
- [35]Ye X G, Kao D, Pang A. Strategy for seeding 3D streamlines[C]. Minneapolis,USA: IEEE Visualization, 2005,2005:471-478
- [36]黄冬梅, 杜艳玲, 张律文. 基于信息熵种子点选取的流线可视化[J]. 计算机工程与科学,2018,40(03):411-417
- [37]Kogan J, Nicholas C, Teboulle M. Grouping Multidimensional Data||A Survey of Clustering Data Mining Techniques[J]. 2006, 10.1007/3-540-28349-8(Chapter 2):25-71
- [38]Baraldi A, Blonda P. Survey of fuzzy clustering algorithms for pattern recognition—Part I. IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part B Cybern. 1999, 29, 778–785
- [39]Baraldi A, Blonda P. A survey of fuzzy clustering algorithms for pattern recognition—Part II. IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part B Cybern. 1999, 29, 786–801
- [40]Gentleman R, Carey V. J. Unsupervised machine learning. In Bioconductor Case Studies; Springer: New York, NY, USA, 2008; pp. 137–157
- [41]Lloyd S P. Least square quantization in PCM. IEEE Trans. Inf. Theory 1982, 28, 129–137
- [42]Jain A K. Data clustering: 50 years beyond K-means. Pattern Recognit. Lett. 2010, 31, 651–666
- [43]Alfakih A.Y. On unit spherical Euclidean distance matrices which differ in one entry[J]. Linear Algebra and Its Applications,2020,594

- [44]Arthur D, Vassilvitskii S. K-means++: The Advantages of Careful Seeding. In Proceedings of the Eighteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, New Orleans, LA, USA, 7–9 January 2007; Society for Industrial and Applied Mathematics: Philadelphia, PA, USA; pp. 1027–1035
- [45]Xu Y, Qu W, Li Z, et al. Efficient k-Means++ Approximation with MapReduce. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 2014, 25, 3135–3144
- [46]Sawada S, Itoh T, Misaka T, et al. Streamline pair selection for comparative flow field visualization[J]. Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art,2020,3(1)
- [47]冯建强, 孙诗一. 四阶龙格—库塔法的原理及其应用[J]. 数学学习与研究, 2017(17):3-5
- [48]Post F H, Vrolijk B. Feature Extraction and Visualization of Flow Fields[C]. Eurographics 2002,Saar, Germany, 2002
- [49]王剑钢, 连仁明, 邢博. 基于龙格库塔四阶积分的流线可视化方法[J]. 无线互联科技, 2015(13):130-130
- [50]陈誌敏. 龙格-库塔法及其 Mathematica 实现[J]. 武汉工程职业技术学院学报,2006(02):72-76
- [51]季民, 陈丽, 靳奉祥, 等. 自适应步长的海洋流线构造算法[J]. 武汉大学学报: 信息科学版,2014,39 (9): 1052-1056
- [52]李婷, 季民, 靳奉祥, 等. 海洋流线积分自适应步长计算模型研究[J]. 海洋学报,2018,40(03):95-101
- [53]Chen C S, Robert C B, Geoffrey C. An Unstructured Grid, Finite-volume Coastal Ocean Model FVCOM UserManual, 2006
- [54]陈楼衡. 海洋标量与矢量数据场的可视化技术研究[D]. 杭州: 浙江工业大学, 2018
- [55]Dasu T, Johnson T. Exploratory Data Mining and Data Cleaning[M]. Wiley-Interscience, 2003
- [56]饶莉娟, 王健林, 张星. 不同插值方法对精细化预报产品在青岛地区的检验比较[J]. 中国农学通报,2020,36(32):100-108
- [57]Deng C Y, Fan X L, Lai M J. A Minimization Approach for Constructing Generalized Barycentric Coordinates and Its Computation[J]. Journal of Scientific Computing,2020,84(290)

- [58]Ye X, Kao D, Pang A. Strategy for seeding 3D streamlines[C]//Proc of 2005 IEEE Visualization, 2005:471-478
- [59]Chen Y, Cohen J, Krolik J. Similarity-guided streamline placement with error evaluation [J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2007, 13(6):1448-1455
- [60]Li L, Shen H W. Image-based streamline generation and rendering[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2007, 13(3):630
- [61]Zhang H Q, Jiang W, Deng X T. A New Method to Measure the Information Quality Based on Shannon Entropy[J]. Arabian Journal for Science and Engineering, 2021(prepublish)
- [62]Xu L J, Lee T Y, Shen H W. An information-theoretic framework for flow visualization[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2011, 16(6): 1216-1224
- [63]巴振宇, 单桂华, 刘俊, 等. 一种基于特征信息种子点选取的多层次流线可视化[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2016, 28(001):32-40
- [64]鲁大营, 朱登明, 王兆其. 流场可视化的最优视点选择方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2017, 29(12):2281-2287